

جزوه آموزشی درس تصویربرداری تشخیصی / فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای



تشعشع، رادیواکتیویته و پزشکی هسته‌ای

از تعریف پایه تشعشع و واپاشی هسته‌ای تا رادیوداروها، تصویربرداری و رادیوتراپی

شامل نکات تأکیدی، مثال‌ها و نکات امتحانی

تدوین‌شده از اسلایدهای درسی و توضیحات شفاهی استاد

فهرست مطالب

۳	مقدمه و راهنمای استفاده از جزوه
۴	فصل ۱ — مبانی تشعشع و طیف الکترومغناطیس
۴	۱-۱. تعریف تشعشع
۴	۱-۲. دسته‌بندی تشعشع
۶	۱-۳. پرتوهای یونساز و غیریونساز
۶	۱-۴. قدرت نفوذ و مقایسه انواع تشعشع
۶	۱-۵. محافظ‌گذاری و آلودگی داخلی
۹	فصل ۲ — تولید اشعه ایکس (X-ray Production)
۹	۲-۱. مکانیسم کلی تولید اشعه ایکس
۹	۲-۲. اشعه ترمزی (برمشتالونگ)
۱۱	۲-۳. اشعه ایکس مشخصه
۱۲	۲-۴. طیف انرژی اشعه ایکس
۱۴	فصل ۳ — مواد رادیواکتیو و مبانی واپاشی هسته‌ای
۱۴	۳-۱. مواد رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی
۱۴	۳-۲. رادیواکتیویته و اصطلاحات پایه
۱۵	۳-۳. جمع‌بندی انواع استحاله هسته‌ای
۱۷	فصل ۴ — واپاشی آلفا
۲۰	فصل ۵ — واپاشی بتای منفی (نگاترون)
۲۴	فصل ۶ — واپاشی بتای مثبت (پوزیترون) و پدیده فنا
۲۸	فصل ۷ — گیراندازی الکترون (Electron Capture)
۳۰	فصل ۸ — جمع‌بندی جامع و جدول مقایسه‌ای نهایی
۳۲	فصل ۹ — واپاشی گاما و تبدیل داخلی
۳۵	فصل ۱۰ — اکتیویته، ثابت واپاشی و نیمه‌عمر
۳۸	فصل ۱۱ — رادیوداروها، ژنراتور $^{99}\text{Mo}/^{99\text{m}}\text{Tc}$ و تصویربرداری هسته‌ای
۴۳	فصل ۱۲ — ایمنی پرتو، رادیوتراپی و طرح‌ریزی درمان

راهنمای استفاده از این جزوه

این جزوه با ترکیب دو منبع تهیه شده است: اسلایدهای درسی (به زبان انگلیسی و فارسی) که استاد بر اساس آن‌ها تدریس کرده، و متن پیاده‌شده از توضیحات شفاهی استاد سر کلاس. هدف این بوده که هیچ نکته‌ای از دو منبع حذف نشود و ترتیب مطالب دقیقاً همان‌طور باشد که استاد در کلاس درس داده است.

❓ نکته مهم استاد

جاهایی از متن که استاد روی آن‌ها تأکید ویژه‌ای داشته یا نکته‌ای فراتر از اسلاید توضیح داده، در چنین باکس‌هایی مشخص شده‌اند.

❓ نکته امتحانی

مواردی که به احتمال زیاد در امتحان اهمیت دارند (شرایط وقوع واپاشی‌ها، معادلات، مقادیر عددی کلیدی) در این باکس آورده شده‌اند.

⚠️ ناهماهنگی بین منابع

در مواردی که میان متن پیاده‌شده صحبت استاد و اسلاید PDF اختلاف یا تناقضی دیده شده، این تناقض پنهان نشده و در چنین باکسی گزارش شده است.

i توضیح تکمیلی

در چند مورد محدود، برای روشن‌تر شدن مطلب، توضیح مختصری از سوی تدوین‌گر جزوه اضافه شده که با این باکس از محتوای اصلی منابع متمایز شده است.

فصل ۱ مبانی تشعشع و طیف الکترومغناطیس

۱-۱. تعریف تشعشع

«رادییشن» یا تشعشع به‌طور کلی به انتشار انرژی از خلاء و ماده گفته می‌شود. تشعشع می‌تواند به دو صورت اصلی منتقل شود:

- به‌صورت ذرات (Particles)
- به‌صورت امواج الکترومغناطیس (Electromagnetic Waves)

این دو تعریف — یکی از اسلاید انگلیسی «Transmission of energy as particles or as electromagnetic waves» و دیگری از توضیح استاد («انتشار انرژی از خلاء و ماده») — کاملاً مکمل یکدیگرند و در این جزوه با هم ترکیب شده‌اند.

۱-۲. دسته‌بندی تشعشع

تشعشع نوعی انرژی است و به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

الف) پرتوهای ذره‌ای (Particulate Radiation)

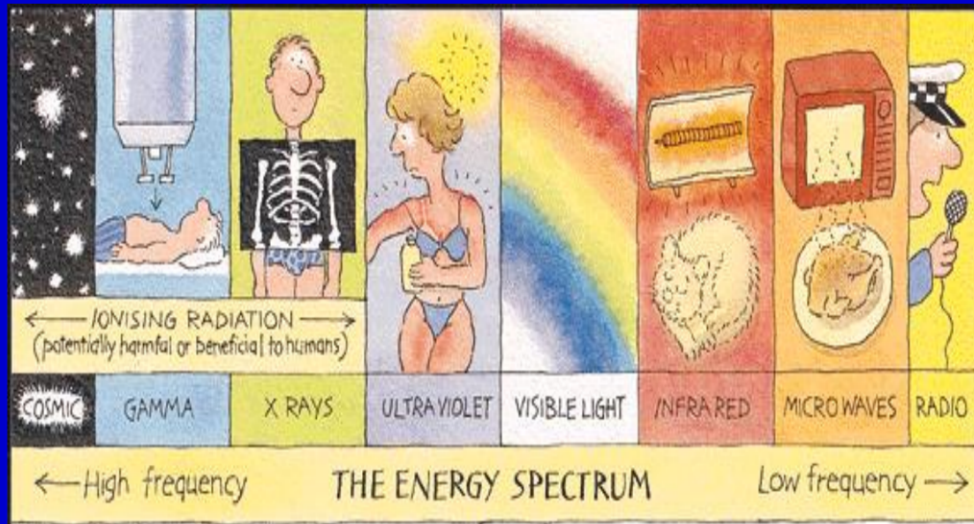
پرتوهای ذره‌ای خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ذرات باردار: شامل الکترون، پروتون، نگاترون (بتای منفی) و پوزیترون (بتای مثبت) که هرکدام جرم، بار و سرعت متفاوتی دارند.
- ذرات بدون بار: نوترون، که یک تشعشع ذره‌ای بدون بار الکتریکی است.

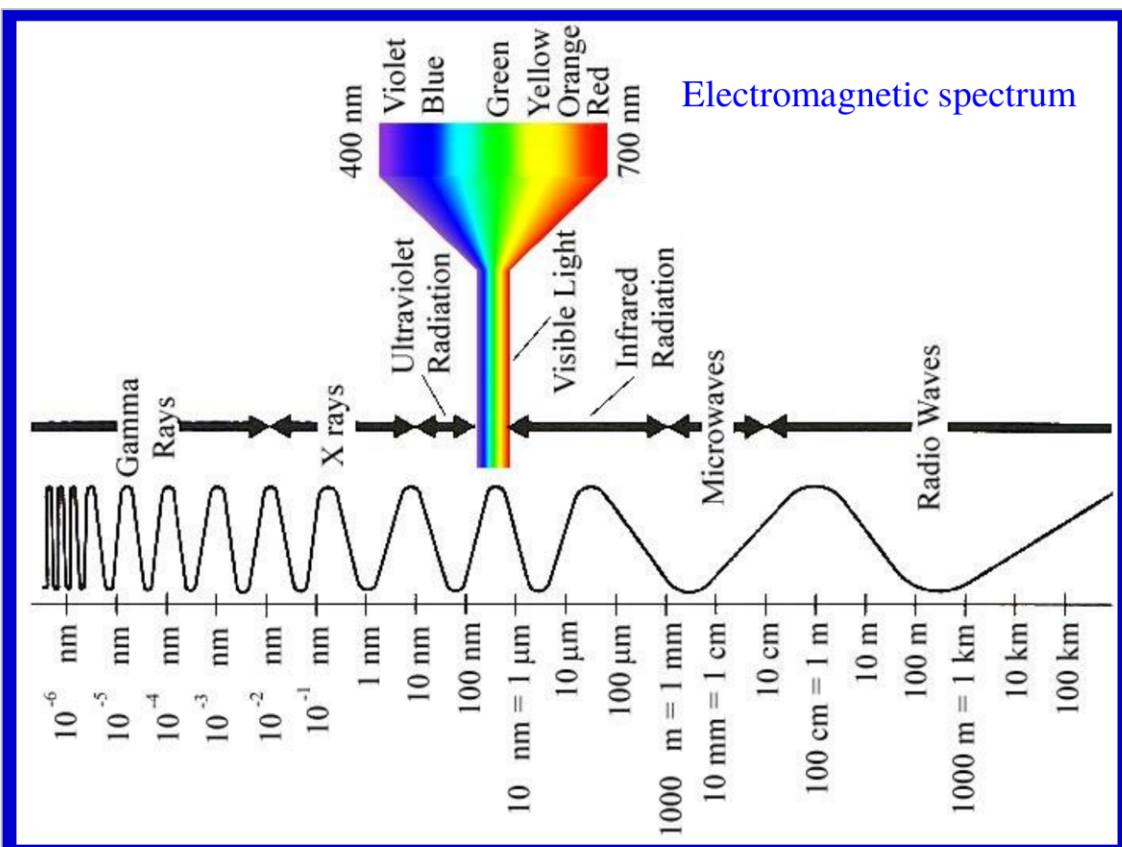
ب) پرتوهای الکترومغناطیس (Electromagnetic Radiation)

این پرتوها به‌صورت فوتون منتشر می‌شوند و طیف وسیعی را در بر می‌گیرند؛ از پرتوهای کیهانی و گاما با انرژی بسیار بالا تا امواج رادیویی با انرژی پایین.

Electromagnetic Spectrum



شکل ۱-۱: طیف الکترومغناطیس؛ از پرتوهای کیهانی و گاما (پرانرژی) تا امواج رادیویی (کم انرژی). بخش «یونساز» شامل کیهانی، گاما، ایکس و بخشی از فرابنفش است.



شکل ۲-۱: طیف الکترومغناطیس به همراه طول موج و بسامد نظیر هر بازه؛ از پرتوهای گاما تا امواج رادیویی.

۱-۳. پرتوهای یونساز و غیر یونساز

بر اساس توانایی یونیزه کردن اتم‌های ماده، تشعشع به دو گروه تقسیم می‌شود:

- یونساز: پرتوهای آلفا، بتا، گاما، نوترون و اشعه ایکس — همگی می‌توانند اتم‌های ماده را یونیزه کنند.
- غیر یونساز: پرتوهای رادیویی، میکروویو، مادون قرمز (اینفرارد)، نور مرئی و فرابنفش.

۱-۴. قدرت نفوذ و مقایسه انواع تشعشع

قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره. قاعده کلی این است:

❓ نکته امتحانی — قاعده کلی قدرت نفوذ

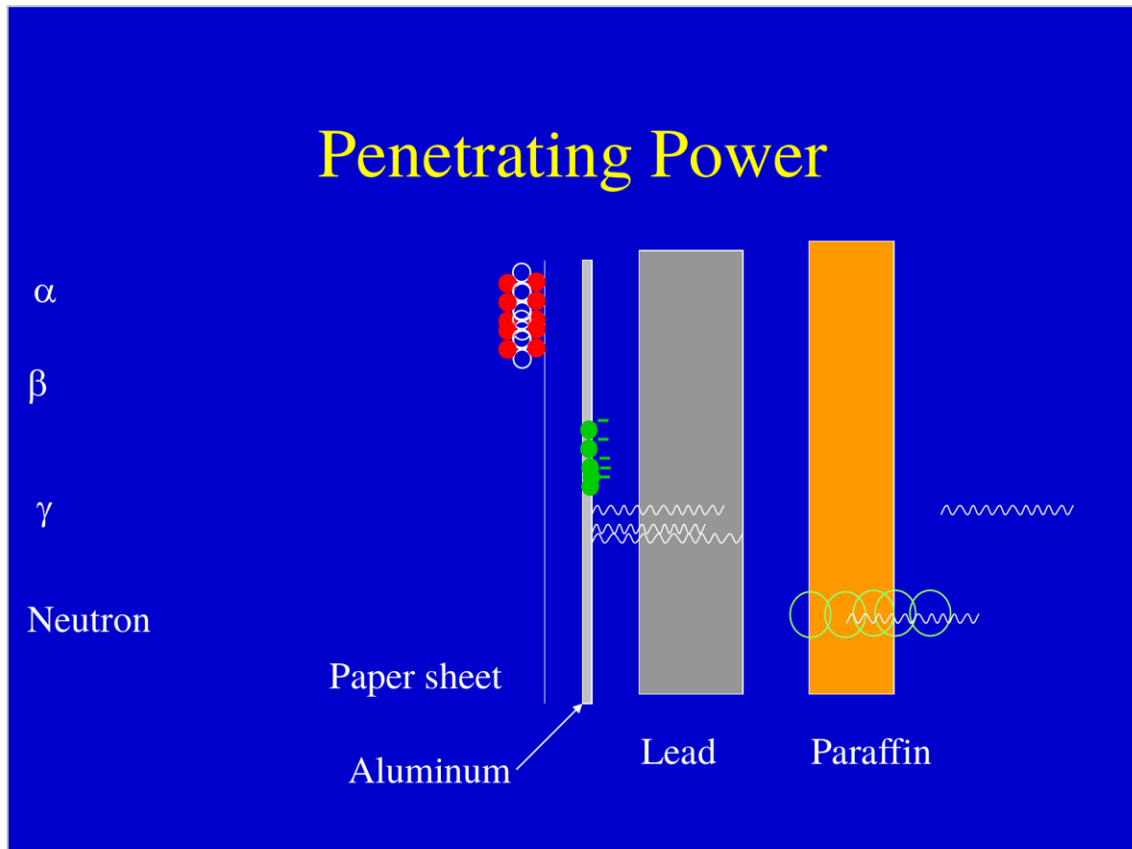
هرچه جرم و بار ذره بیشتر و سرعت آن کمتر باشد، قدرت نفوذ (برد) آن کمتر است.

برای مثال، ذره آلفا به دلیل جرم زیاد (۴ واحد جرم اتمی) و بار مثبت دوگانه، برد بسیار کمی دارد (در حد سانتی‌متر در هوا و میکرون در بافت)، اما به همین دلیل قدرت یونیزاسیون و خطر بیولوژیکی بسیار بالایی دارد. در مقابل، ذره بتا جرم و بار کمتری دارد و سرعتش بیشتر است؛ بنابراین بردش در هوا تا چند متر و در بافت در حد میلی‌متر تا سانتی‌متر می‌رسد.

نوع تشعشع	جرم (amu)	بار	برد در هوا
آلفا (Alpha)	4.0000	+2	چند سانتی‌متر
بتای مثبت (Beta Plus)	0.0005	+1	چند متر
بتای منفی (Beta Minus)	0.0005	-1	چند متر
گاما (Gamma)	0.0000	0	چندین متر
اشعه ایکس (X-Ray)	0.0000	0	چندین متر
نوترون (Neutron)	1.0000	0	چندین متر

۱-۵. محافظ‌گذاری و آلودگی داخلی

به دلیل تفاوت در قدرت نفوذ، هر نوع تشعشع به محافظ متفاوتی نیاز دارد:

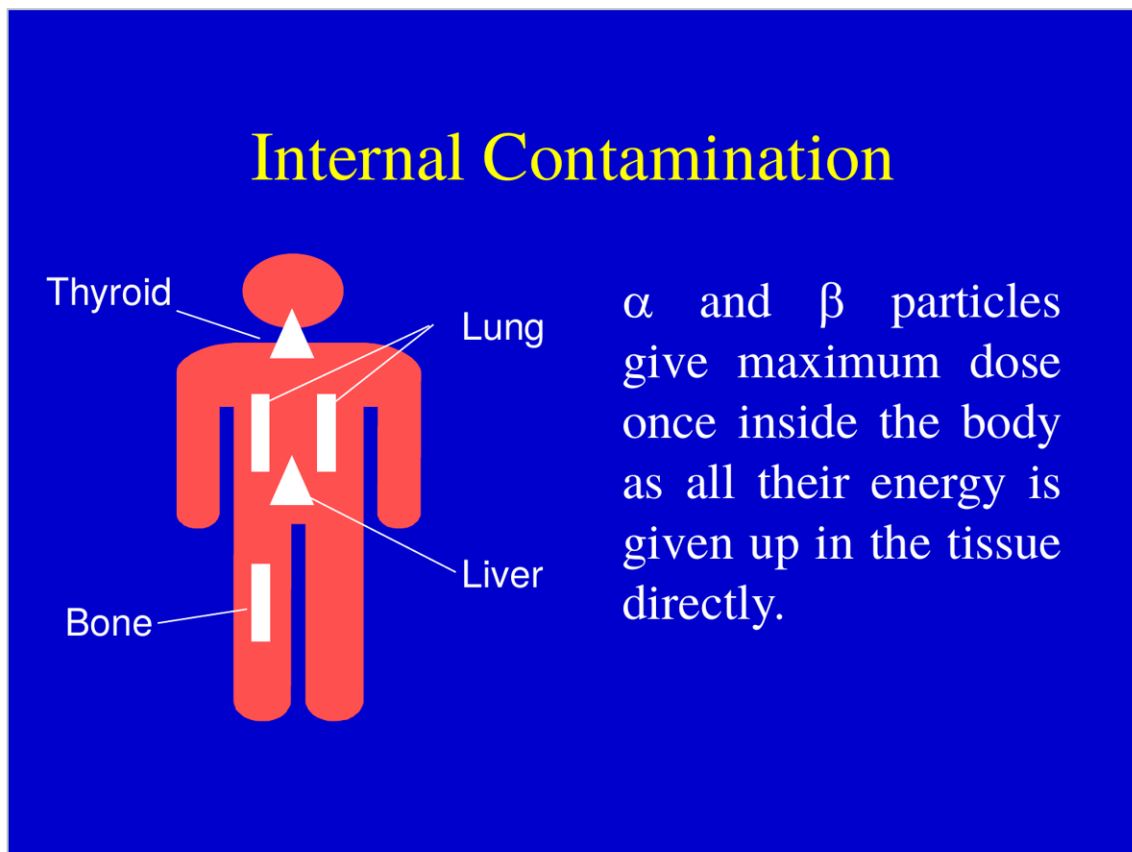


شکل ۱-۳: قدرت نفوذ (Penetrating Power) — آلفا با یک برگ کاغذ، بتا با آلومینیوم، گاما با سرب و نوترون با پارافین متوقف می‌شوند.

نوع تشعشع	محافظ مناسب
آلفا	یک برگ کاغذ معمولی
بتا	آلومینیوم (ورقه‌ای چند میلی‌متری)
گاما و اشعه ایکس	سرب / بتون
نوترون	پارافین (مواد سبک هیدروژن‌دار)

i توضیح تکمیلی — آلودگی داخلی بدن

اگرچه ذرات آلفا و بتا از بیرون بدن قدرت نفوذ کمی دارند، در صورت ورود به داخل بدن (بلعیدن، تزریق یا تنفس) به دلیل تخلیه کامل انرژی در بافت مجاور، بیشترین دز جذبی را ایجاد می‌کنند. اندام‌هایی مانند تیروئید، ریه، کبد و استخوان در معرض این آلودگی داخلی قرار دارند.



شکل ۱-۴: آلودگی داخلی (Internal Contamination) — ذرات آلفا و بتا در صورت ورود به بدن، بیشینه دز خود را مستقیماً در بافت آزاد می‌کنند.

✓ جمع‌بندی فصل ۱

- تشعشع = انتشار انرژی از خلاء یا ماده؛ به دو صورت ذره‌ای و الکترومغناطیس.
- ذرات باردار: الکترون، پروتون، بتای منفی، بتای مثبت — ذره بدون بار: نوترون.
- یونساز: آلفا، بتا، گاما، نوترون، ایکس / غیر یونساز: رادیویی، میکروویو، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش.
- قدرت نفوذ با جرم و بار رابطه معکوس و با سرعت رابطه مستقیم دارد.
- محافظ مناسب: آلفا ← کاغذ، بتا ← آلومینیوم، گاما/ایکس ← سرب، نوترون ← پارافین.

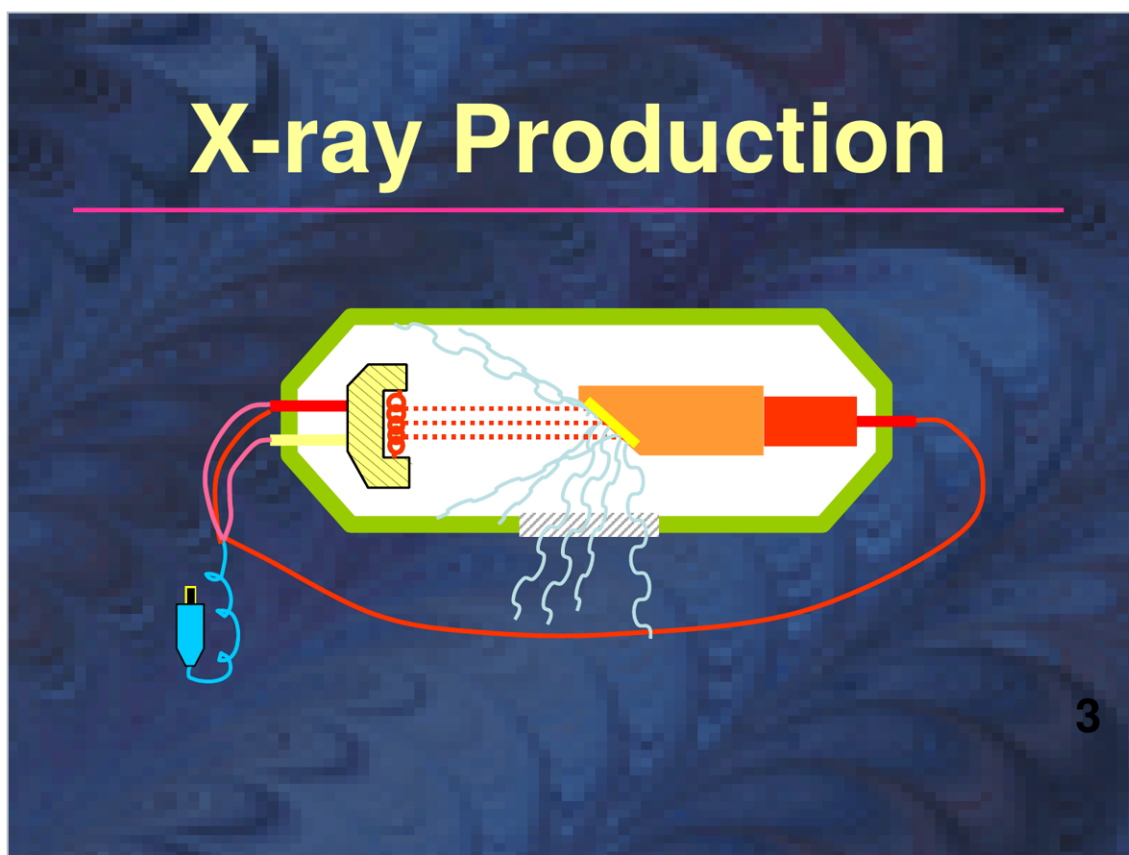
فصل ۲ تولید اشعه ایکس (X-ray Production)

i توضیح تکمیلی درباره این فصل

محتوای این فصل تنها بر اساس اسلایدهای انگلیسی PDF تدوین شده است؛ در متن پیاده‌شده از صحبت‌های استاد، توضیح شفاهی جداگانه‌ای درباره جزئیات تولید اشعه ایکس ثبت نشده بود. بنابراین مطالب این فصل مستقیماً از روی اسلایدها ترجمه و ساختاردهی شده‌اند.

۲-۱. مکانیسم کلی تولید اشعه ایکس

وقتی الکترون‌های پرسرعت به یک هدف فلزی (تارگت) برخورد می‌کنند، اشعه ایکس تولید می‌شود. در این فرایند، انرژی جنبشی الکترون به انرژی الکترومغناطیس تبدیل می‌شود. وظیفه دستگاه اشعه ایکس فراهم کردن جریانی کنترل‌شده و با شدت کافی از الکترون از کاتد به سمت آند است.



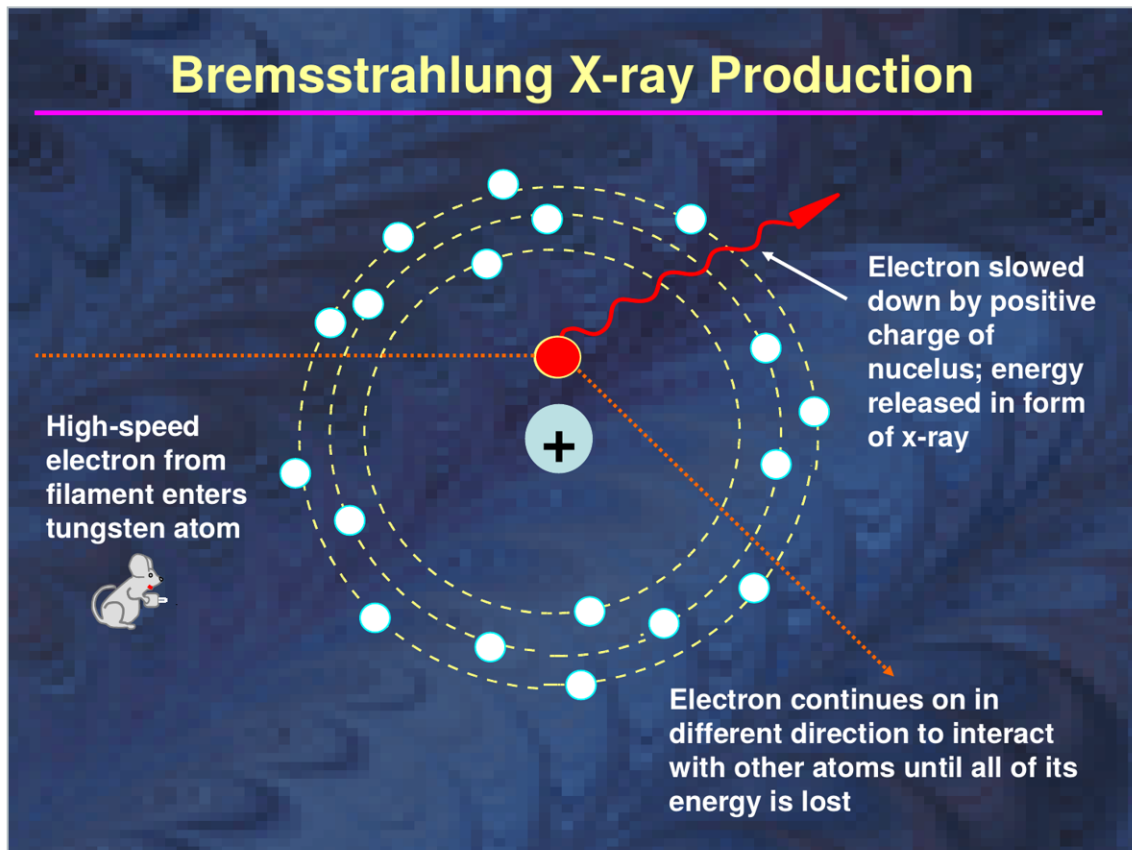
شکل ۲-۱: ساختار لوله اشعه ایکس؛ الکترون‌ها از رشته کاتد (فیلانمان) شتاب گرفته و به آند برخورد می‌کنند.

دو مکانیسم اصلی برای تولید اشعه ایکس وجود دارد: برمشتراونگ (Bremsstrahlung) و اشعه ایکس مشخصه (Characteristic X-ray).

۲-۲. اشعه ترمزی (برمشتراونگ)

در این مکانیسم، الکترون پرسرعتی که از فیلانمان وارد اتم تنگستن (Tungsten) می‌شود، بر اثر جاذبه بار مثبت هسته کند و منحرف می‌شود. انرژی ازدست‌رفته در این کندشدن، به صورت یک فوتون اشعه

ایکس آزاد می‌شود.

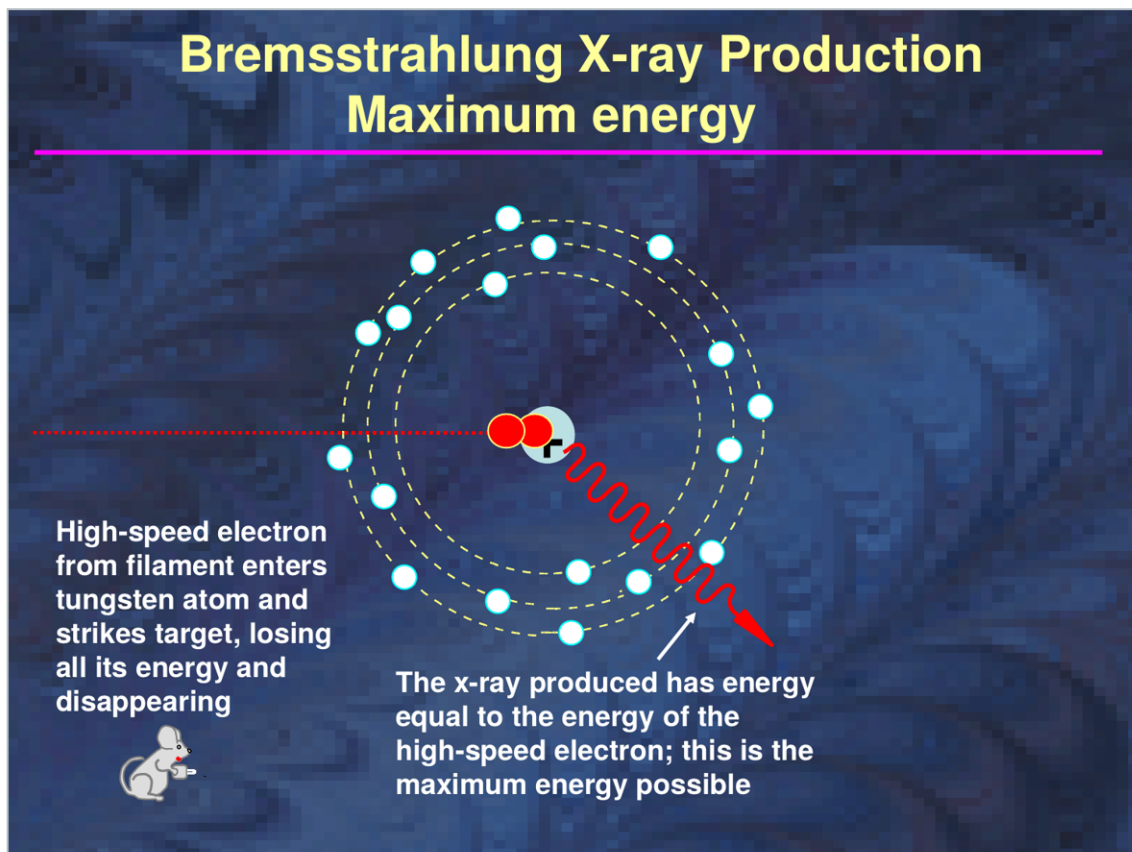


شکل ۲-۲: الکترون پرسرعت وارد میدان هسته تنگستن شده، منحرف و کند می‌شود؛ انرژی آزاد شده به صورت اشعه ایکس ساطع می‌شود.

الکترون پس از این برخورد، در جهتی دیگر به مسیر خود ادامه می‌دهد و می‌تواند با اتم‌های دیگر نیز برهم‌کنش داشته باشد تا تمام انرژی‌اش تخلیه شود؛ به همین دلیل، اشعه‌های ترمزی تولید شده طیف پیوسته‌ای از انرژی دارند.

❓ نکته امتحانی — بیشینه انرژی برمشترالونگ

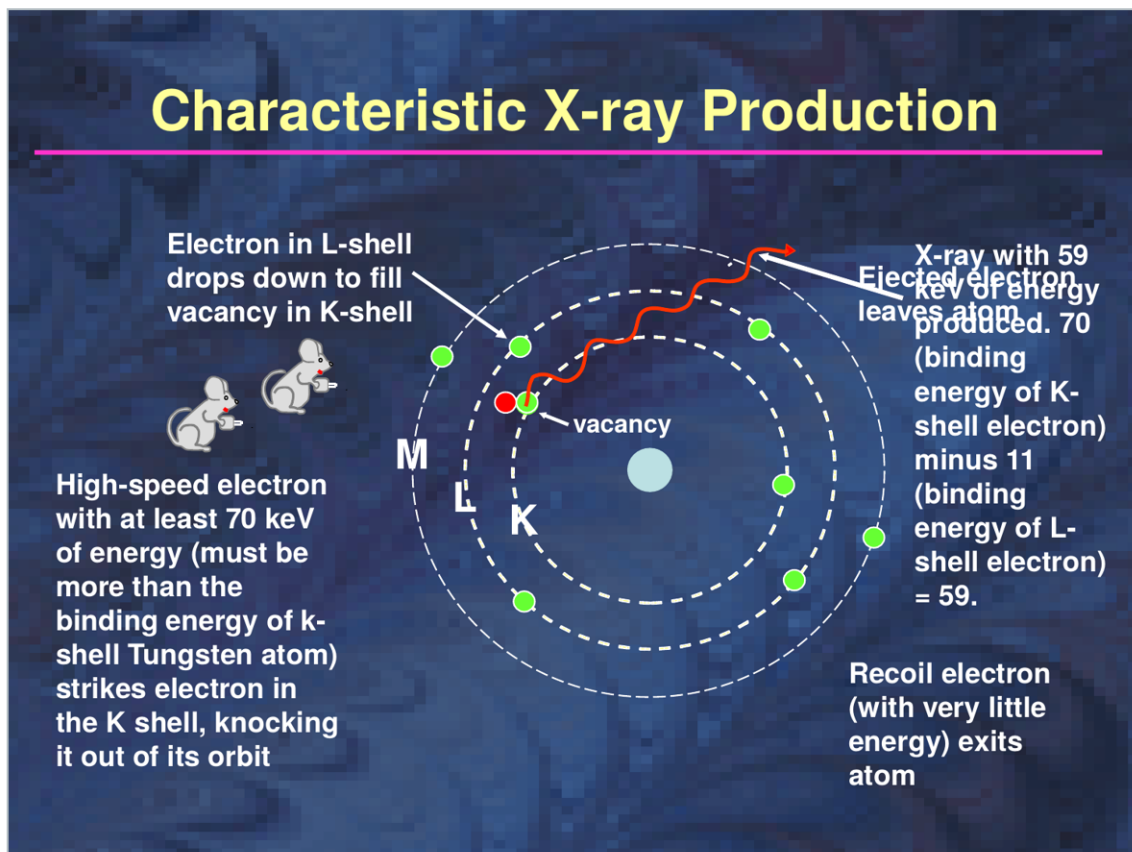
اگر الکترون پرسرعت تمام انرژی خود را در یک برخورد از دست بدهد و به‌طور کامل متوقف شود، اشعه ایکس تولید شده برابر با کل انرژی الکترون خواهد بود؛ این مقدار، بیشینه انرژی ممکن برای اشعه ترمزی است.



شکل ۲-۳: حالت بیشینه انرژی برمشترالونگ — الکترون تمام انرژی خود را در یک برخورد از دست می‌دهد.

۲-۳. اشعه ایکس مشخصه (Characteristic X-ray)

در این مکانیسم، یک الکترون پرسرعت با انرژی کافی (باید بیشتر از انرژی بستگی الکترون لایه K باشد) به یک الکترون در لایه K برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می‌کند. سپس، الکترونی از لایه بالاتر (مثلاً لایه L) برای پرکردن این جای خالی سقوط می‌کند و تفاوت انرژی این دو لایه، به صورت یک فوتون اشعه ایکس مشخصه آزاد می‌شود.



شکل ۴-۲: تولید اشعه ایکس مشخصه — الکترون پرسرعت الکترون لایه K تنگستن را بیرون می‌راند؛ الکترون لایه L جای خالی را پر کرده و اشعه ایکس ۵۹ keV تولید می‌شود.

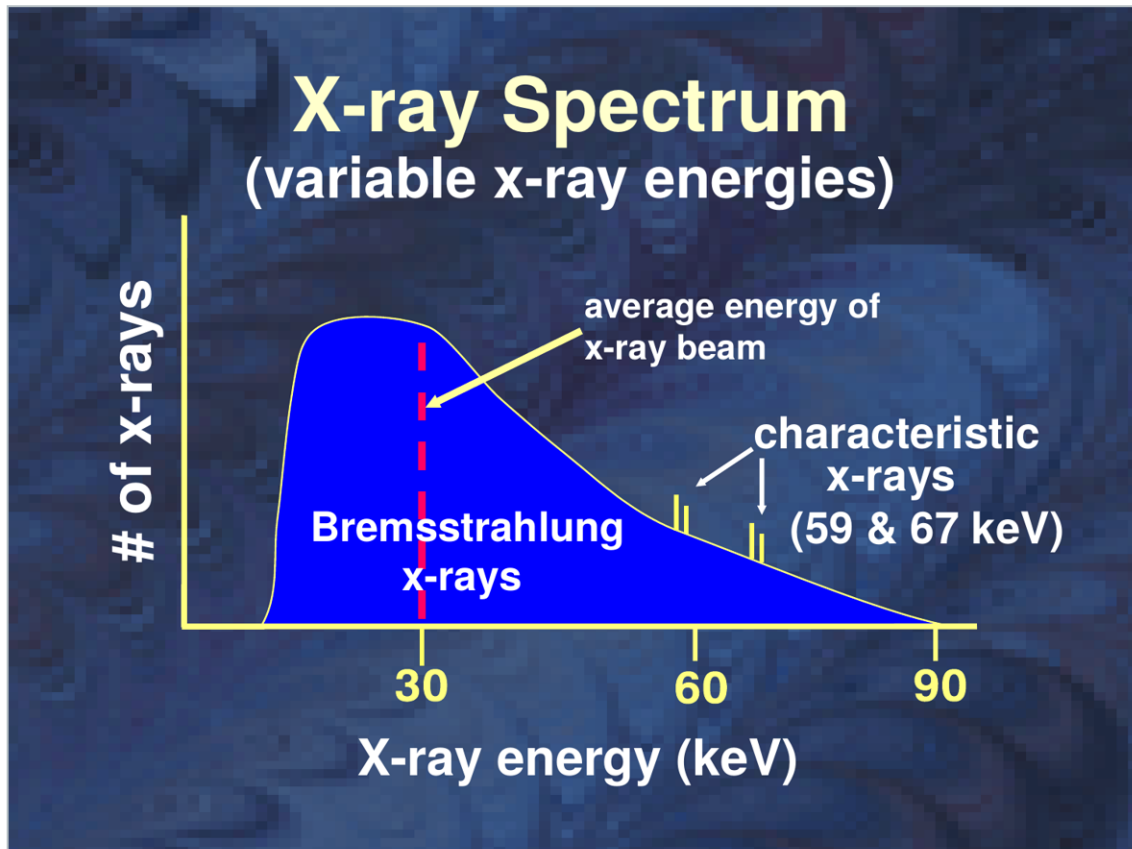
❓ مثال عددی

انرژی بستگی لایه K تنگستن $\approx 70 \text{ keV}$ و انرژی بستگی لایه L $\approx 11 \text{ keV}$. بنابراین انرژی فوتون ایکس مشخصه تولیدشده: $59 \text{ keV} = 70 - 11$.

الکترونی که از لایه K بیرون رانده می‌شود «الکترون برانگیخته» نام دارد و ممکن است الکترون بازگشتی (Recoil electron) با انرژی بسیار کم نیز از اتم خارج شود.

۲-۴. طیف انرژی اشعه ایکس

باریکه اشعه ایکس خروجی از لوله، ترکیبی از دو نوع تابش است: طیف پیوسته اشعه‌های ترمزی که زمینه اصلی نمودار را می‌سازد، به همراه چند قله مشخص و تیز که مربوط به اشعه‌های ایکس مشخصه‌اند.



شکل ۲-۵: طیف انرژی اشعه ایکس — زمینه پیوسته برمسترالونگ به همراه قله‌های مشخصه در انرژی‌های ۵۹ و ۶۷ کیلوالکترون‌ولت.

✓ جمع‌بندی فصل ۲

- اشعه ایکس از برخورد الکترون پرسرعت با تارگت فلزی (معمولاً تنگستن) تولید می‌شود.
- برمسترالونگ: کندشدن الکترون در میدان هسته → طیف پیوسته؛ بیشینه انرژی = انرژی کامل الکترون.
- مشخصه: پرشدن جای خالی لایه K توسط الکترون لایه L → فوتون با انرژی معین (مثال: ۵۹ keV).
- طیف نهایی اشعه ایکس، ترکیبی از هر دو مکانیسم است.

فصل ۳ مواد رادیواکتیو و مبانی واپاشی هسته‌ای

۳-۱. مواد رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی

مواد رادیواکتیو موادی هستند که به‌طور خودبه‌خودی از خود پرتوهای یونساز ساطع می‌کنند. این مواد به دو دسته تقسیم می‌شوند:



مواد رادیواکتیو

موادی که قادر به نشر این پرتوهای یونساز هستند، مواد رادیواکتیو نامیده میشوند که دو دسته اند:

1- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که بطور طبیعی ناپایداری هسته دارند.

2- مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که بطور طبیعی پایدار بوده و بصورت مصنوعی در یک فرآیند هسته‌ای آنها را ناپایدار می‌سازند.

16

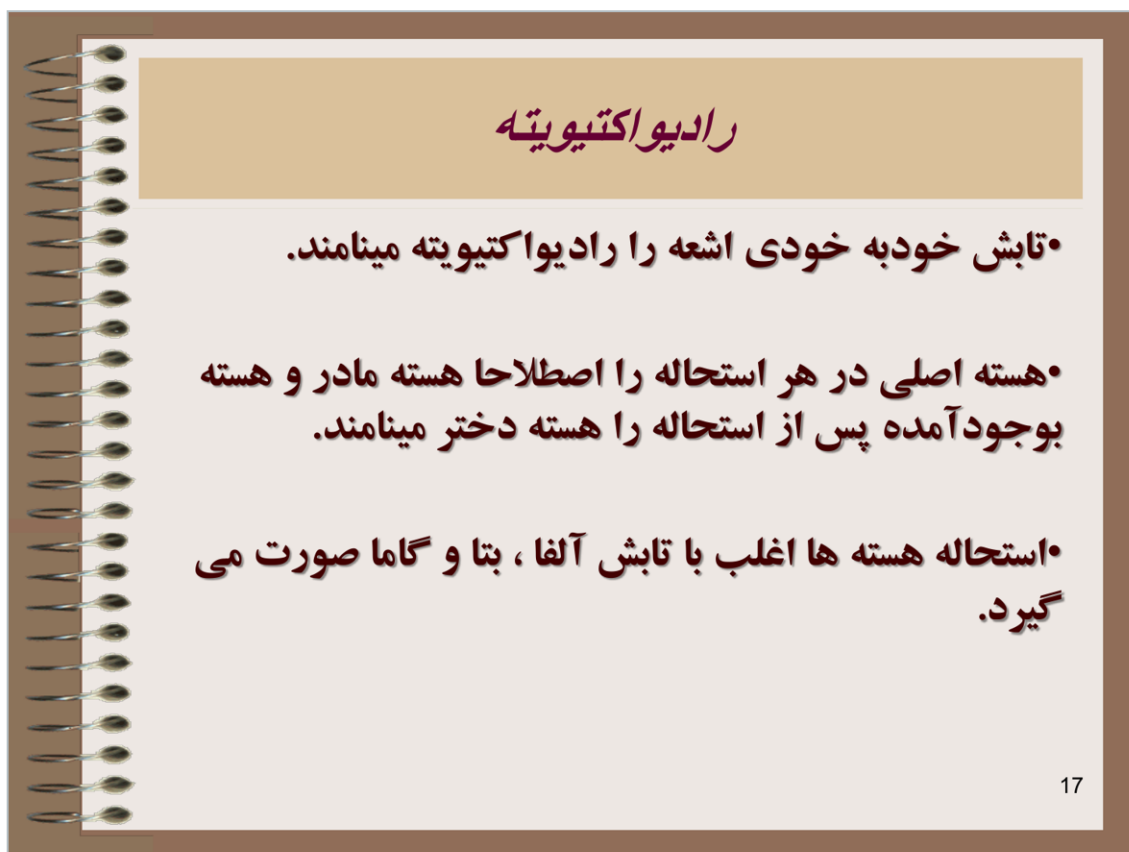
شکل ۳-۱: دسته‌بندی مواد رادیواکتیو به طبیعی و مصنوعی.

۱. مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به‌طور طبیعی ناپایداری هسته دارند؛ مانند اورانیوم-۲۳۵، اورانیوم-۲۳۸ و توریم که طی میلیاردها سال به مواد پایدار مانند سرب تبدیل می‌شوند.
۲. مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که به‌طور طبیعی پایدارند، اما به‌صورت مصنوعی و در یک فرایند هسته‌ای ناپایدار می‌شوند.

❓ نکته مهم استاد — چگونگی ساخت مواد مصنوعی

مواد رادیواکتیو مصنوعی در آزمایشگاه، راکتورها (از طریق واکنش شکاف) یا شتاب‌دهنده‌ها تولید می‌شوند. برای این کار، یا نسبت پروتون به نوترون را به هم می‌زنیم یا نوترون را به یک ماده پایدار اضافه می‌کنیم. نمونه‌هایی از این مواد مصنوعی عبارت‌اند از ید، سزیم، تکنسیم و کبالت.

۳-۲. رادیواکتیویته و اصطلاحات پایه



شکل ۳-۲: اسلاید «رادیواکتیویته» — تعریف تابش خودبه‌خودی و اصطلاحات هسته مادر و دختر.

تابش خودبه‌خودی اشعه از یک ماده را رادیواکتیویته می‌نامند. عمل ساطع کردن پرتو را تجزیه، استحاله یا دیکی (Decay) می‌گویند.

- هسته مادر (Parent Nucleus): هسته اولیه و ناپایدار پیش از استحاله.

- هسته دختر (Daughter Nucleus): هسته حاصل، پس از استحاله.

استحاله هسته‌ها اغلب با تابش آلفا، بتا و گاما صورت می‌گیرد.

۳-۳. جمع‌بندی انواع استحاله هسته‌ای

بر اساس عدد اتمی، تعداد نوترون و پروتون، و سطح انرژی هسته، انواع استحاله هسته‌ای که در ادامه این جزوه به تفصیل بررسی می‌شوند عبارت‌اند از:

نوع استحاله	تغییر A	تغییر Z	شرط اصلی وقوع
آلفا (α)	-4	-2	عدد اتمی < 83
بتای منفی (β^-)	ثابت	+1	N/P بیشتر از حد تعادل
بتای مثبت (β^+)	ثابت	-1	N/P کمتر + انرژی $< 1.022 \text{ MeV}$
گیراندازی الکترون (EC)	ثابت	-1	فقط N/P کمتر از حد تعادل
واپاشی گاما (γ)	ثابت	ثابت	هسته دختر در حالت برانگیخته

✓ جمع‌بندی فصل ۳

- مواد رادیواکتیو: طبیعی (ناپایداری ذاتی) یا مصنوعی (ناپیدار شده در آزمایشگاه/راکتور/شتاب‌دهنده).
- هسته مادر $\rightarrow$ (استحاله) $\rightarrow$ هسته دختر.
- پنج نوع اصلی استحاله: آلفا، بتای منفی، بتای مثبت، گیراندازی الکترون، گاما.

فصل ۴ واپاشی آلفا (Alpha Decay)

۴-۱. ویژگی‌های ذره آلفا

- ذره آلفا، ذره‌ای با بار مثبت دوگانه و جرم زیاد (معادل ۴ واحد جرم اتمی؛ شامل ۲ پروتون و ۲ نوترون) است. ویژگی‌های کلیدی آن عبارت‌اند از:
- قدرت نفوذ آن بسیار کم است — در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت بدن در حد میکرون؛ حتی یک برگ کاغذ معمولی می‌تواند آن را متوقف کند.
 - طیف انرژی آن خطی و تک‌انرژی (Mono-energy) است (برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد).
 - در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

Types of Ionizing Radiation			
	Mass (amu)	Charge	Travel Distance in Air
Alpha	4.0000	+2	few centimeters
Beta Plus	0.0005	+1	few meters
Beta Minus	0.0005	-1	few meters
Gamma	0.0000	0	many meters
X-Rays	0.0000	0	many meters
Neutron	1.0000	0	many meters
Other charged ions (e.g., protons)			

شکل ۴-۱: اشعه آلفا — ذره‌ای با بار مثبت و جرم زیاد و قابلیت نفوذ کم.

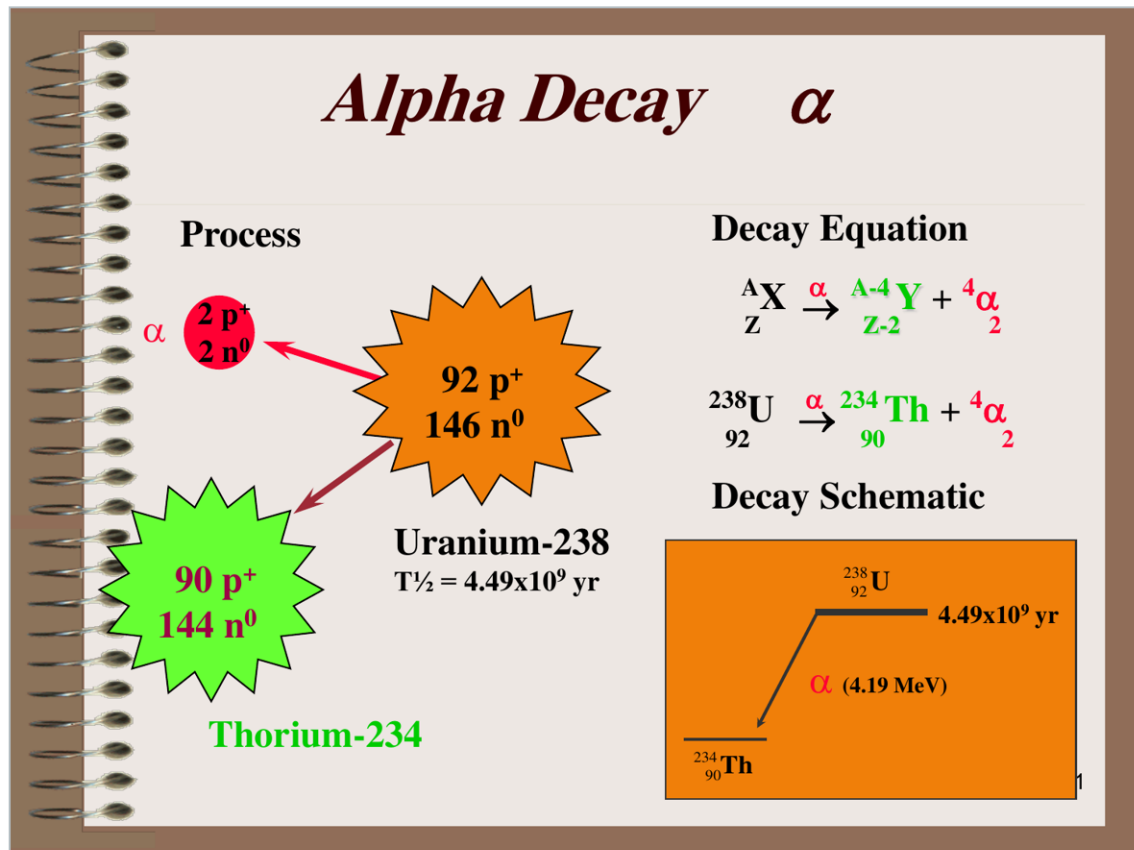
۴-۲. شرط وقوع واپاشی آلفا

❓ نکته امتحانی — شرط وقوع آلفا

عدد اتمی عنصر باید بیشتر از ۸۳ باشد (عناصر سنگین). در این حالت، نیروی دافعه کولنی میان پروتون‌های زیاد هسته بر نیروی جاذبه هسته‌ای غلبه کرده و ذره آلفا (۲ پروتون + ۲ نوترون) از هسته پرتاب می‌شود.

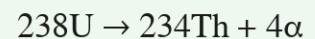
۴-۳. معادله واپاشی و مثال

در اثر واپاشی آلفا، عدد اتمی هسته دختر ۲ واحد و عدد جرمی آن ۴ واحد نسبت به هسته مادر کاهش



شکل ۴-۲: واپاشی آلفا — مثال اورانیوم-۲۳۸ به توریم-۲۳۴ با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال و انرژی آلفای ۴.۱۹ مگاالکترون‌ولت.

مثال ؟



اورانیوم-۲۳۸ با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال، با تابش آلفا (انرژی ۴.۱۹ MeV) به توریم-۲۳۴ تبدیل می‌شود.

۴-۴. خطرات بیولوژیک آلفا و آلودگی داخلی

اگرچه ذره آلفا قدرت نفوذ بسیار کمی دارد و حتی توسط لایه شاخی پوست جذب می‌شود، اما در صورت پرتوگیری داخلی (بلعیدن، تزریق، یا تنفس گاز رادون)، به دلیل قدرت یونیزاسیون بالای آن، بسیار خطرناک‌تر از بتا و اشعه ایکس است و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بافت‌هایی مانند تیروئید، کبد و ریه وارد کند.

✓ جمع‌بندی فصل ۴

- آلفا: ۲ پروتون + ۲ نوترون، بار $2+$ ، جرم زیاد، برد بسیار کم (متوقف با کاغذ).
- شرط وقوع: عدد اتمی < 83 .
- هسته دختر: A کاهش ۴ واحد، Z کاهش ۲ واحد.
- مثال: $U-238 \rightarrow Th-234 + \alpha$ (4.19 MeV).
- خطر اصلی: پرتوگیری داخلی، نه خارجی.

فصل ۵ واپاشی بتای منفی (نگاترون)

۵-۱. ویژگی‌های ذره بتای منفی



اشعه نگاترون (بتای منفی یا الکترون)

- ذره ای با بار منفی و سرعت زیاد است. همچنین شدیداً در میدان الکتریکی منحرف میشود و با یک ورقه آلومینیومی با ضخامت چند میلیمتر متوقف می شود.
- ویژگیها:
- قدرت یونیزاسیون کم
- بار منفی $z = -1$
- قابلیت نفوذ متوسط
- این واکنش وقتی اتفاق می افتد که تعداد نوترونهای عنصر از حد مناسب بیشتر باشد.
- فرایندی ایزوباریک می باشد.

شکل ۵-۱: اشعه نگاترون (بتای منفی) — بار منفی، قابلیت نفوذ متوسط، متوقف شدن با ورقه آلومینیومی.

ذره بتای منفی، ذره‌ای با بار منفی است که سرعت آن از آلفا بیشتر است. ویژگی‌های آن:

- قدرت یونیزاسیون کم (در مقایسه با آلفا)
- بار: $z = -1$
- قابلیت نفوذ متوسط — در هوا در حد متر و در بافت در حد میلی‌متر تا سانتی‌متر؛ به شدت در میدان الکتریکی منحرف می‌شود و با یک ورقه آلومینیومی چند میلی‌متری متوقف می‌شود.
- برخلاف آلفا، طیف انرژی آن پیوسته (Poly-energy) است و مسیر حرکتش به دلیل برخورد با الکترون‌ها، مستقیم نیست.

i توضیح تکمیلی — ثابت‌های فیزیکی ذره بتا

ذره بتا دارای بار 1.6×10^{-19} کولن و جرم ایستای 9.10×10^{-31} کیلوگرم است (جرم و بار برابر با الکترون).

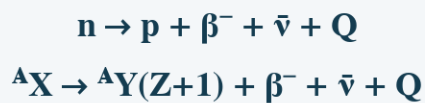
۵-۲. شرط وقوع

نکته امتحانی — شرط وقوع بتای منفی

این واکنش زمانی رخ می‌دهد که نسبت نوترون به پروتون (N/P) در هسته بیشتر از حد تعادل (نسبت عنصر پایدار در جدول تناوبی) باشد — یعنی هسته دچار مازاد نوترون است.

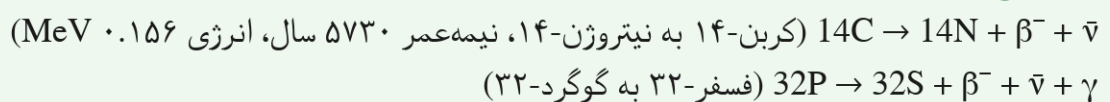
۵-۳. فرایند ایزوباریک و معادله واپاشی

واپاشی بتای منفی یک فرایند ایزوباریک است؛ یعنی عدد جرمی (A) ثابت می‌ماند اما عدد اتمی (Z) یک واحد افزایش می‌یابد. در این فرایند یک نوترون در داخل هسته به یک پروتون تبدیل شده و یک ذره بتا به همراه یک آنتی‌نوترینو ساطع می‌شود:



۵-۴. مثال‌ها

مثال‌ها



Beta⁻ Decay

β^-

Process

Carbon-14
 $T_{1/2} = 5730 \text{ yr}$

Nitrogen-14

Decay Equation

$${}^A_ZX \xrightarrow{\beta^-} {}^A_{Z+1}Y + \beta^- + \bar{\nu}$$

$${}^{14}_6C \xrightarrow{\beta^-} {}^{14}_7N + \beta^- + \bar{\nu}$$

Decay Schematic

شکل ۵-۳: واپاشی بتای منفی کربن-۱۴ به نیتروژن-۱۴؛ نیمه‌عمر ۵۷۳۰ سال، انرژی بتا ۰.۱۵۶ مگاالکترون‌ولت.

۵-۵. نوترینو، آنتی‌نوترینو و علت طیف پیوسته بتا

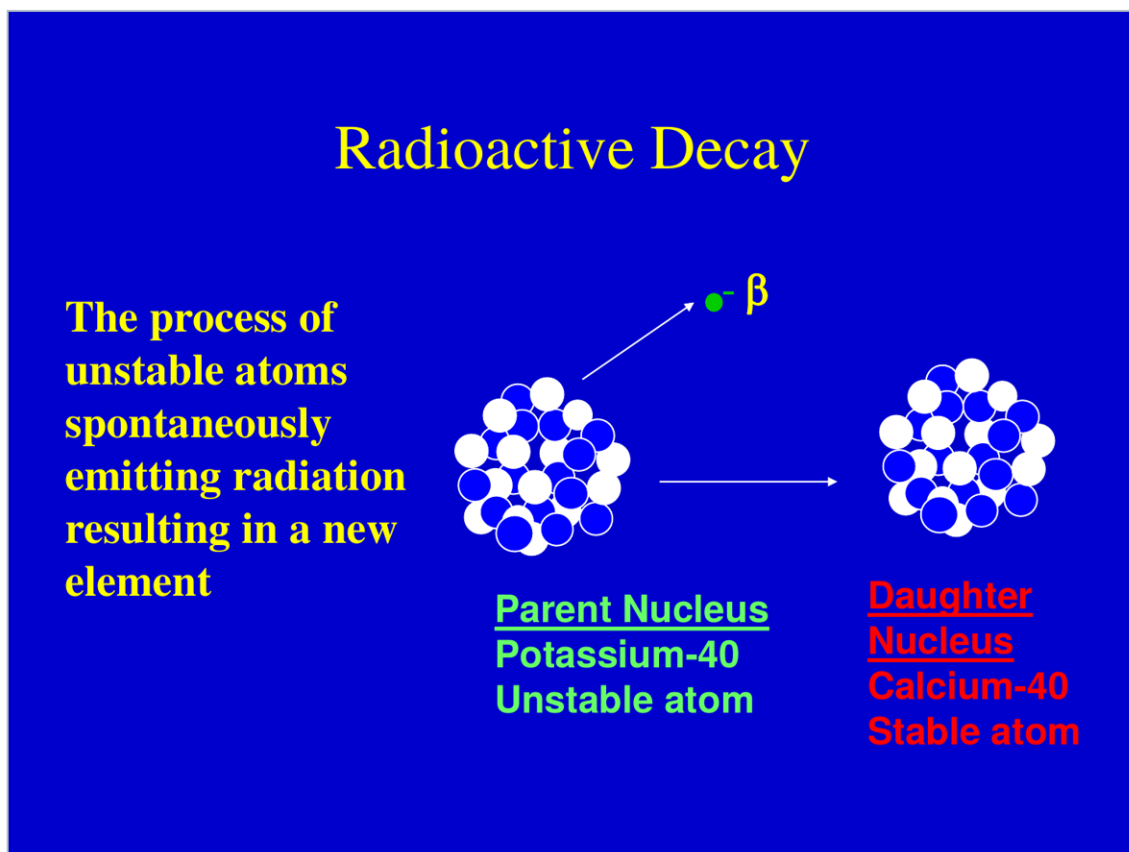
ذره $\bar{\nu}$ «آنتی‌نوترینو» نام دارد. نوترینو و آنتی‌نوترینو دارای جرم صفر و بدون بار هستند و با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ تفاوت میان این دو ذره تنها در «اسپین» آنهاست.

❓ نکته مهم استاد — چرا طیف بتا پیوسته است؟

در واپاشی بتا، انرژی حاصل به صورت شانس و آماری میان ذره بتا و ذره همراه (آنتی‌نوترینو یا نوترینو) تقسیم می‌شود. به همین دلیل انرژی بتا از صفر تا یک مقدار بیشینه ($E_{\max}$) متغیر است — و این علت اصلی پیوسته‌بودن طیف انرژی بتا (برخلاف طیف خطی آلفا) است.

۵-۶. نقش تابش گاما پس از بتا

گاهی هسته دختر، بلافاصله پس از تابش بتا در حالت پایه (پایدار) قرار نمی‌گیرد؛ در این حالت، هسته با تابش پرتو گاما به حالت پایدار و پایه می‌رسد.



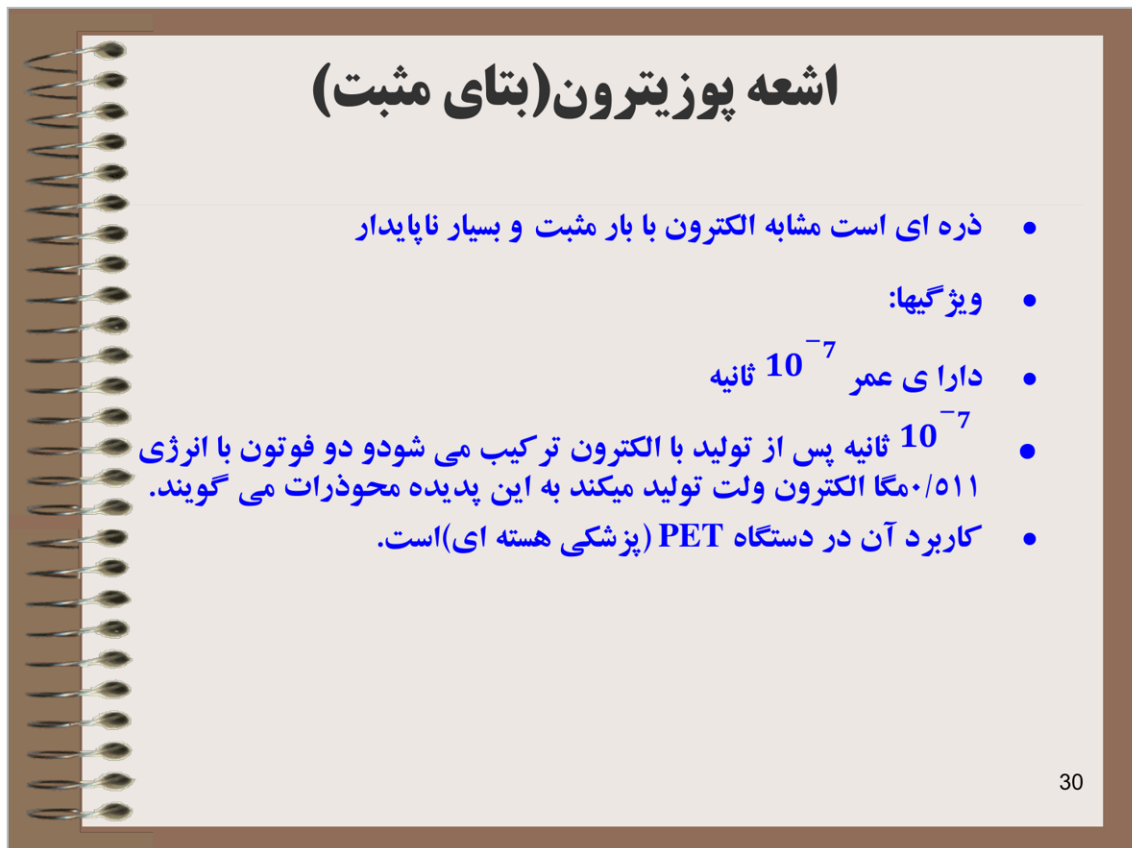
شکل ۵-۳: نمونه کلی واپاشی رادیواکتیو — پتاسیم-۴۰ (ناپایدار) با تابش بتا به کلسیم-۴۰ (پایدار) تبدیل می‌شود. (این یکی از دو مسیر واپاشی احتمالی پتاسیم-۴۰ است؛ برای مسیر دیگر آن به فصل ۷ مراجعه کنید.)

✓ جمع‌بندی فصل ۵

- بتای منفی: بار -1 ، طیف پیوسته، برد متوسط (متوقف با آلومینیوم).
- شرط وقوع: N/P بیشتر از حد تعادل (مازاد نوترون).
- فرایند ایزوباریک: نوترون $\rightarrow$ پروتون $+ \beta^- + \bar{\nu}$ + آنتی‌نوترینو؛ A ثابت، Z یک واحد افزایش.
- مثال‌ها: $C-14 \rightarrow N-14$ ، $P-32 \rightarrow S-32$.
- طیف پیوسته به دلیل تقسیم آماری انرژی بین بتا و (آنتی)نوترینو است.
- در صورت نیاز، تابش گاما هسته دختر را به حالت پایه می‌رساند.

فصل ۶ واپاشی بتای مثبت (پوزیترون) و پدیده فنا

۶-۱. ویژگی‌های پوزیترون



اشعه پوزیترون (بتای مثبت)

- ذره‌ای است مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار
- ویژگیها:
- دارای عمر 10^{-7} ثانیه
- 10^{-7} ثانیه پس از تولید با الکترون ترکیب می‌شود و دو فوتون با انرژی ۰/۵۱۱ مگا الکترون ولت تولید میکند به این پدیده محوذرات می‌گویند.
- کاربرد آن در دستگاه PET (پزشکی هسته‌ای) است.

30

شکل ۶-۱: اشعه پوزیترون (بتای مثبت) — ذره‌ای مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار؛ عمر $\sim 10^{-7}$ ثانیه؛ کاربرد در PET.

فراات بتای مثبت از نظر جرم، قدرت نفوذ، مسیر حرکت و برد، کاملاً مشابه فراات بتای منفی هستند؛ اما با بار مثبت و بسیار ناپایدار.

❓ نکته مهم استاد — تفاوت کلیدی با بتای منفی

برخلاف بتای منفی که پس از اتمام انرژی به‌صورت یک الکترون آزاد باقی می‌ماند، پوزیترون پس از از دست دادن انرژی، با یک الکترون محیط ترکیب می‌شود و پدیده فنا یا محو فراات (Annihilation) رخ می‌دهد. عمر پوزیترون در حدود 10^{-7} ثانیه است.

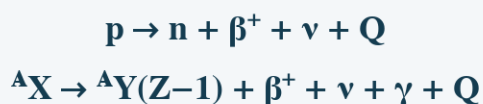
۶-۲. شرایط وقوع واپاشی بتای مثبت

برای اینکه هسته‌ای به این روش واپاشی کند، دو شرط باید هم‌زمان برقرار باشد:

❓ نکته امتحانی — دو شرط بتای مثبت

- نسبت نوترون به پروتون (N/P) از حد تعادل کمتر باشد (هسته دچار کمبود نوترون است).
- اختلاف انرژی بین هسته مادر و دختر باید بیشتر از 1.022 مگاالکترون‌ولت (MeV) باشد (معادل جرم دو الکترون).

در این استحاله، یک پروتون به یک نوترون تبدیل شده و یک بتای مثبت، یک نوترینو و انرژی ساطع می‌شود. در نتیجه عدد اتمی (Z) یک واحد کم می‌شود، اما عدد جرمی (A) ثابت می‌ماند:

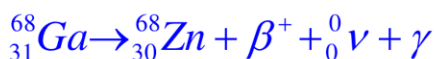
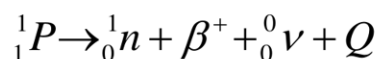


۶-۳. معادله واپاشی و مثال

تابش پوزیترون

❑ واپاشی با تابش پوزیترون

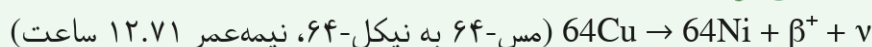
- ❑ هسته‌های ناپایدار با داشتن نسبت $\frac{N}{Z}$ پایین یا دچار کمبود نوترون هستند.



- ❑ برای خلق پوزیترون انرژی لازم باید به وسیله هسته مادر در دسترس باشد.
- ❑ این انرژی مورد نیاز جرم ذره پوزیترون به اضافه پاد ماده آن الکترون است.
- ❑ بنابراین انرژی لازم $2m_0c^2$ است.

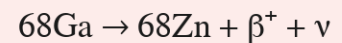
شکل ۶-۲: واپاشی بتای مثبت مس-۶۴ به نیکل-۶۴؛ نیمه‌عمر 12.71 ساعت، انرژی بتای مثبت 6.56 MeV .

❓ مثال از اسلاید PDF



⚠ ناهماهنگی بین منابع — مثال گالیم/گادولینیوم

در متن پیاده‌شده از صحبت استاد، مثال دیگری برای واپاشی بتای مثبت ذکر شده: «تبدیل گادولینیوم-۶۸ به روی-۶۸ (Zn-68)». اما در اسلاید PDF، معادله واپاشی به صورت زیر آمده است:



نماد شیمیایی Ga با عدد اتمی ۳۱ مربوط به عنصر گالیم (Gallium) است، نه گادولینیوم (Gd)، با عدد اتمی ۶۴. بنابراین به نظر می‌رسد نام «گادولینیوم» در رونویسی صحبت استاد، اشتباه یا خطای شنیداری/تایپی بوده و منظور واقعی همان گالیم-۶۸ (Ga-68) است که در پزشکی هسته‌ای رادیوداروی شناخته شده‌ای است. این تناقض بر اساس دستورالعمل تهیه جزوه، پنهان نشده و در اینجا گزارش می‌شود.

۴-۶. پدیده فنا (Annihilation) و تولید دو فوتون ۵۱۱ کیلو الکترون ولتی

هنگامی که پوزیترون پس از توقف با یک الکترون محیط برخورد می‌کند، جرم هر دو ذره به انرژی تبدیل شده و دو فوتون گاما تولید می‌شود که هر کدام دقیقاً ۵۱۱ کیلو الکترون ولت (keV) انرژی دارند.

Beta⁺ Decay

β^+

Process

Copper-64
 $T_{1/2} = 12.71 \text{ hr}$

Nickel-64

Decay Equation

$${}^A_Z\text{X} \xrightarrow{\beta^+} {}^A_{Z-1}\text{Y} + \beta^+ + \nu$$

$${}^{64}_{29}\text{Cu} \xrightarrow{\beta^+} {}^{64}_{28}\text{Ni} + \beta^+ + \nu$$

Decay Schematic

32

شکل ۳-۶: پدیده فنا (Annihilation) — ترکیب پوزیترون با الکترون و تولید دو فوتون ۰.۵۱۱ MeV در دو جهت مخالف.

i توضیح تکمیلی — علت مقدار ۵۱۱ keV

طبق رابطه انیشتین ($E=mc^2$)، انرژی معادل جرم یک الکترون (یا پوزیترون) برابر با ۵۱۱ کیلو الکترون ولت است. فنای دو ذره جرم‌دار به تولید دو فوتون با همین مقدار انرژی می‌انجامد؛ بنابراین انرژی کل لازم برای این پدیده $2m_0c^2$ (معادل ۱.۰۲۲ MeV) است — همان شرط دوم واپاشی بتای مثبت در بخش ۲-۶.

۵-۶. کاربرد بالینی: تصویربرداری PET

پدیده فنا اساس تصویربرداری PET (پوزیترون امیशन توموگرافی) است؛ در این روش، رادیوداروی گسیل‌کننده بتای مثبت به بیمار تزریق شده و دستگاه، دو فوتون 511 keV حاصل از فنا را در دو جهت مخالف شناسایی می‌کند.

✓ جمع‌بندی فصل ۶

- پوزیترون: شبیه الکترون با بار مثبت، عمر $\sim 10^{-7}$ ثانیه.
- دو شرط وقوع: (۱) N/P کمتر از حد تعادل، (۲) اختلاف انرژی مادر/دختر $< 1.022 \text{ MeV}$.
- مثال: $\text{Cu-64} \rightarrow \text{Ni-64}$ (و بر اساس $\text{Ga-68} \rightarrow \text{Zn-68}$ PDF).
- فنا: پوزیترون + الکترون $\rightarrow 2$ فوتون 511 keV .
- کاربرد بالینی اصلی: تصویربرداری PET.

فصل ۷ گیراندازی الکترون (Electron Capture)

۷-۱. شرط وقوع

❓ نکته امتحانی — تنها یک شرط لازم است

برخلاف بتای مثبت که به دو شرط نیاز داشت، در گیراندازی الکترون تنها یک شرط کافی است: نسبت نوترون به پروتون کمتر از حد تعادل باشد. نیازی به برقراری اختلاف انرژی 1.022 MeV نیست.

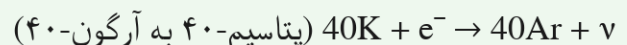
۷-۲. فرایند گیراندازی توسط لایه K

در این فرایند، یکی از الکترون‌های مداری (معمولاً از لایه K که به هسته نزدیک‌تر است) توسط هسته جذب شده و با یک پروتون ترکیب می‌شود تا یک نوترون و یک نوترینو بسازد:



مانند بتای مثبت، در این فرایند عدد اتمی (Z) یک واحد کاهش می‌یابد اما عدد جرمی (A) ثابت می‌ماند.

❓ مثال



۷-۳. رقابت بین بتای مثبت و گیراندازی الکترون

❓ نکته مهم استاد — رقابت بین دو مسیر واپاشی

اگر هر دو شرط بتای مثبت (کمبود نوترون + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV) همزمان برقرار باشند، هسته می‌تواند از هر دو مسیر واپاشی کند؛ در این حالت، طبق آماری که استاد ذکر کرده، حدود ۹۰٪ از واپاشی‌ها به روش بتای مثبت و حدود ۱۰٪ به روش گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. اگر تنها شرط اول برقرار باشد ولی اختلاف انرژی کافی نباشد، تنها گیراندازی الکترون ممکن است.

i توضیح تکمیلی — پتاسیم-۴۰، مثالی با دو مسیر واپاشی

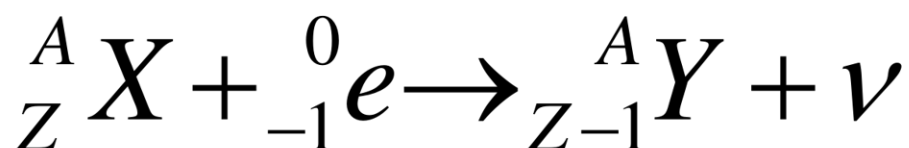
پتاسیم-۴۰ نمونه جالبی است که می‌تواند از دو مسیر مختلف واپاشی کند: در فصل ۵ دیدیم که این عنصر می‌تواند با تابش بتای منفی به کلسیم-۴۰ تبدیل شود؛ در همین فصل نیز دیدیم که با گیراندازی الکترون به آرگون-۴۰ تبدیل می‌شود. این دو، دو شاخه مجزا از واپاشی یک هسته ناپایدار واحد (K-40) هستند و تناقضی با یکدیگر ندارند.

۷-۴. پدیده‌های ثانویه در گیراندازی الکترون

استفاده از روش EC معمولاً با سه اثر ثانویه همراه است:

۱. تابش فوتون گاما: اگر هسته دختر در حالت برانگیخته باشد، با تابش گاما به پایداری می‌رسد.
۲. اشعه ایکس اختصاصی (Characteristic X-ray): به دلیل جدا شدن الکترون از لایه K و پرشدن جای خالی آن توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، فوتون ایکس اختصاصی تولید می‌شود.
۳. الکترون اوژه (Auger Electron): گاهی فوتون ایکس اختصاصی تولیدشده، به جای خروج از اتم، به یک الکترون مداری دیگر برخورد کرده و آن را پرتاب می‌کند؛ به این پدیده «فوتوالکتریک داخلی» نیز گفته می‌شود.

Electron Capture



شکل ۷-۱: معادله گیراندازی الکترون (Electron Capture).

✓ جمع‌بندی فصل ۷

- تنها شرط وقوع EC: نسبت N/P کمتر از حد تعادل.
- فرایند: جذب الکترون لایه K توسط هسته $\rightarrow$ پروتون + الکترون $\rightarrow$ نوترون + نوترینو.
- مثال: $K-40 + e^- \rightarrow Ar-40 + \nu$.
- رقابت با بتای مثبت در صورت برقراری هر دو شرط: $\sim 90\%$ بتای مثبت / $\sim 10\%$ EC.
- سه پدیده ثانویه: گاما، اشعه ایکس اختصاصی، الکترون اوژه.

فصل ۸ جمع‌بندی جامع و جدول مقایسه‌ای نهایی

جدول مقایسه‌ای انواع واپاشی هسته‌ای

نوع واپاشی	ذره ساطع شده	شرط N/P	شرط انرژی	مثال
آلفا	$4\alpha (2p+2n)$	—	$Z > 83$	U-238 → Th-234
بتای منفی	$\beta^- + \bar{\nu}$	N/P بیشتر	—	C-14 → N-14
بتای مثبت	$\beta^+ + \nu$	N/P کمتر	$\text{MeV } 1.022 <$	Cu-64 → Ni-64
گیراندازی الکترون	$\nu (e^-/X^+)$	N/P کمتر	لازم نیست	K-40 → Ar-40

مسیر ذهنی برای حل مسئله واپاشی

❓ نکته امتحانی — الگوریتم تشخیص نوع واپاشی

- آیا عدد اتمی عنصر بیشتر از ۸۳ است؟ → احتمال واپاشی آلفا.
- آیا هسته نوترون اضافی دارد (N/P بالا)؟ → واپاشی بتای منفی.
- آیا هسته نوترون کم دارد (N/P پایین)؟ اگر اختلاف انرژی مادر/دختر $< 1.022 \text{ MeV}$ باشد → بتای مثبت (با رقابت جزئی EC)؛ در غیر این صورت → فقط گیراندازی الکترون.
- در هر مسیر، اگر هسته دختر برانگیخته بماند → تابش گاما تکمیلی رخ می‌دهد.

جمع‌بندی کلی مبحث

در این جزوه، مسیر آموزشی از تعریف پایه‌ای تشعشع آغاز شد؛ سپس با دسته‌بندی پرتوهای یونساز/غیریونساز و بررسی رابطه جرم-بار-سرعت با قدرت نفوذ، مبانی حفاظت در برابر تشعشع مرور شد. در ادامه، مکانیسم تولید اشعه ایکس (اشعه ترمزی و اشعه مشخصه) در لوله اشعه ایکس بررسی شد.

در بخش دوم جزوه، وارد حوزه فیزیک هسته‌ای و رادیواکتیویته شدیم؛ تعریف مواد رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی، سپس چهار مسیر اصلی واپاشی هسته‌ای ناپایدار به تفصیل بررسی شدند:

- آلفا: ویژه عناصر بسیار سنگین ($Z > 83$)، با پرتاب یک هسته هلیوم.
- بتای منفی: برای هسته‌های دارای مازاد نوترون، با تبدیل نوترون به پروتون.
- بتای مثبت: برای هسته‌های کمبود نوترون (با آستانه انرژی)، همراه با پدیده فنا و تولید فوتون‌های ۵۱۱ keV — پایه تصویربرداری PET.
- گیراندازی الکترون: مسیر جایگزین برای هسته‌های کمبود نوترون بدون آستانه انرژی، همراه با پدیده‌های ثانویه گاما، اشعه ایکس اختصاصی و الکترون اوزه.

در طول جزوه، بر تفاوت‌های کلیدی میان طیف انرژی خطی (آلفا) و پیوسته (بتا)، نقش نوترینو/آنتی‌نوترینو در حفظ بقای انرژی، و اهمیت بالینی هرکدام از این واپاشی‌ها تأکید شد.

✔ نکات نهایی برای مرور امتحان

- رابطه جرم/بار/سرعت با قدرت نفوذ را برای هر پنج نوع تشعشع به‌خاطر بسپارید.
- شرط عددی هر واپاشی ($Z > 83$ برای آلفا؛ آستانه 1.022 MeV برای بتای مثبت) را دقیق حفظ کنید.
- تفاوت طیف تک‌انرژی آلفا با طیف پیوسته بتا و علت آن (سهم نوترینو/آنتی‌نوترینو) را توضیح دهید.
- عدد 511 keV (انرژی هر فوتون فنا) و 1.022 MeV (مجموع دو فوتون) را از هم تفکیک کنید.
- پدیده‌های ثانویه گیراندازی الکترون (گاما، اشعه ایکس اختصاصی، الکترون اوژر) را با هم مقایسه کنید.

فصل ۹ واپاشی گاما و تبدیل داخلی

i توضیح تکمیلی درباره فصل‌های ۹ تا ۱۲

این فصل‌ها با تلفیق اسلایدهای درسی استاد و متن پیاده‌شده از توضیحات شفاهی ایشان تدوین شده‌اند.

پس از آشنایی با انواع واپاشی‌های اصلی (آلفا، بتا و گیراندازی الکترون) در فصل‌های پیشین، در این فصل به پدیده‌ای می‌پردازیم که معمولاً همراه یا در پی آن واپاشی‌ها رخ می‌دهد: تابش گاما.

۹-۱. ماهیت تابش گاما

- پرتو گاما از جنس امواج الکترومغناطیسی است؛ بار الکتریکی و جرم ندارد و با سرعت نور حرکت می‌کند.
- هیچ رادیوایزوتوپ طبیعی صرفاً تابش گاما ندارد؛ تابش گاما معمولاً پس از واپاشی آلفا، بتا یا گیراندازی الکترون رخ می‌دهد، یعنی هسته دختر ابتدا در حالت برانگیخته (متاستیبل) قرار می‌گیرد و سپس با گسیل فوتون گاما به حالت پایه می‌رسد.
- شرط وقوع: هسته مادر (متاستیبل) و هسته دختر باید ایزومر یکدیگر باشند — یعنی Z و A یکسانی دارند ولی سطح انرژی متفاوت است.
- تابش گاما هیچ تغییری در عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) هسته ایجاد نمی‌کند.



Gamma Ray Emission γ

Process

Strontium-87m
 $T_{1/2} = 2.806 \text{ hr}$

Strontium-87

Decay Equation

$${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + \gamma$$

$${}^{87m}_{38}\text{Sr} \rightarrow {}^{87}_{38}\text{Sr} + \gamma$$

Decay Schematic

35

شکل ۹-۱: واپاشی گامای استرانسیوم-۸۷m به استرانسیوم-۸۷ پایدار ($E_\gamma = 0.388 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 2.806 \text{ hr}$).

نکته امتحانی

در امتحان اگر معادله‌ای دیدید که Z و A هر دو طرف واکنش برابرند و فقط γ گسیل شده، بلافاصله آن را «واپاشی گاما» یا انتقال ایزومری بشناسید.

۹-۲. تفاوت پرتو ایکس و گاما

گاهی این دو پرتو با هم اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که تفاوت اصلی آن‌ها تنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی:

ویژگی	پرتو ایکس (X-ray)	پرتو گاما (Gamma)
منشأ تولید	مدارهای الکترونی اتم (دستگاه رادیولوژی)	داخل هسته اتم (رادیواکتیو)
ماهیت فیزیکی	موج الکترومغناطیس	موج الکترومغناطیس
بار و جرم	ندارد	ندارد

۹-۳. پدیده تبدیل داخلی (Internal Conversion – IC)

در برخی موارد، فوتون گامای تولیدشده در هسته، فرصت خروج از اتم را پیدا نمی‌کند:

- گاهی این فوتون، پیش از خروج، با یکی از الکترون‌های لایه‌های داخلی (مداری، معمولاً K یا L)

- برخورد کرده و تمام انرژی خود را به آن الکترون منتقل می‌کند.
- در نتیجه، به جای گسیل فوتون گاما، یک «الکترون تبدیل» (Conversion Electron) از اتم پرتاب می‌شود.
- نکته کلیدی: در تبدیل داخلی، پرتو گاما اصلاً از هسته خارج نمی‌گردد؛ انرژی آن به‌طور کامل صرف پرتاب الکترون مداری همان اتم می‌شود.

❓ نکته امتحانی

تبدیل داخلی را با فوتوالکتریک اشتباه نگیرید: تبدیل داخلی برهم‌کنش انرژی هسته با الکترون مداری همان اتم است، نه برهم‌کنش یک پرتو خارجی با ماده.

✓ جمع‌بندی فصل ۹

در این فصل دیدیم که تابش گاما معمولاً پس از واپاشی‌های دیگر رخ می‌دهد و هیچ تغییری در Z و A ایجاد نمی‌کند؛ و در پدیده تبدیل داخلی، همین انرژی گاما می‌تواند به‌جای خروج از اتم، صرف پرتاب یک الکترون مداری شود.

فصل ۱۰ اکتیویته، ثابت واپاشی و نیمه عمر

پس از شناخت انواع واپاشی، اکنون باید بدانیم که این واپاشی‌ها را چگونه اندازه‌گیری و پیش‌بینی کنیم. این فصل، ریاضیات حاکم بر سرعت واپاشی رادیواکتیو را معرفی می‌کند.

۱۰-۱. تعریف اکتیویته (رادیواکتیویته)

اکتیویته عبارت است از نسبت اتم‌هایی که در واحد زمان واپاشی می‌شوند. اگر از N هسته رادیونوکلئید، تعداد dN هسته پس از گذشت زمان dt واپاشی کند، اکتیویته از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A = -dN/dt \Leftrightarrow A = \lambda N$$

- λ (لاندا) ثابت واپاشی است: احتمال واپاشی یک هسته رادیونوکلئید در واحد زمان.
- واحد λ عکس زمان است (مثلاً $1/\text{hour}$)؛ هرچه λ بزرگ‌تر باشد، واپاشی سریع‌تر رخ می‌دهد.
- احتمال آماری واپاشی برای یک روند خاص در یک رادیونوکلئید، مقداری ثابت و مشخص است.

۱۰-۲. واحدهای اکتیویته

واحد	تعریف	نظام
بکرل (Bq)	۱ واپاشی در ثانیه (۱ dps)	SI — واحد اصلی
کوری (Ci)	$10^{10} \times 3.7$ بکرل (واپاشی در ثانیه)	واحد قدیمی

در پزشکی هسته‌ای معمولاً مقادیر تزریقی به بیمار در حد میلی‌کوری (mCi) بیان می‌شود؛ همچنین ضرب‌های کیلوبکرل (KBq)، مگابکرل (MBq) و گیگابکرل (GBq) نیز رایج‌اند.

۱۰-۳. نیمه عمرها (Half-life)

مفهوم نیمه عمر، پرکاربردترین ابزار برای پیش‌بینی رفتار زمانی یک رادیوایزوتوپ است و در پزشکی هسته‌ای به سه شکل مطرح می‌شود:

الف) نیمه عمر فیزیکی ($T_{1/2}$)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های رادیواکتیو موجود، بر اثر واپاشی هسته‌ای، استحاله می‌شوند.

$$T_{1/2} = 0.693 / \lambda$$

نیمه عمر فیزیکی هر رادیوایزوتوپ ثابت و منحصربه‌فرد است — مثال‌ها: I-125 حدود ۶۰ روز، I-131 حدود ۸ روز، P-32 حدود ۱۴.۳ روز، Ra-226 حدود ۱۶۲۰ سال.

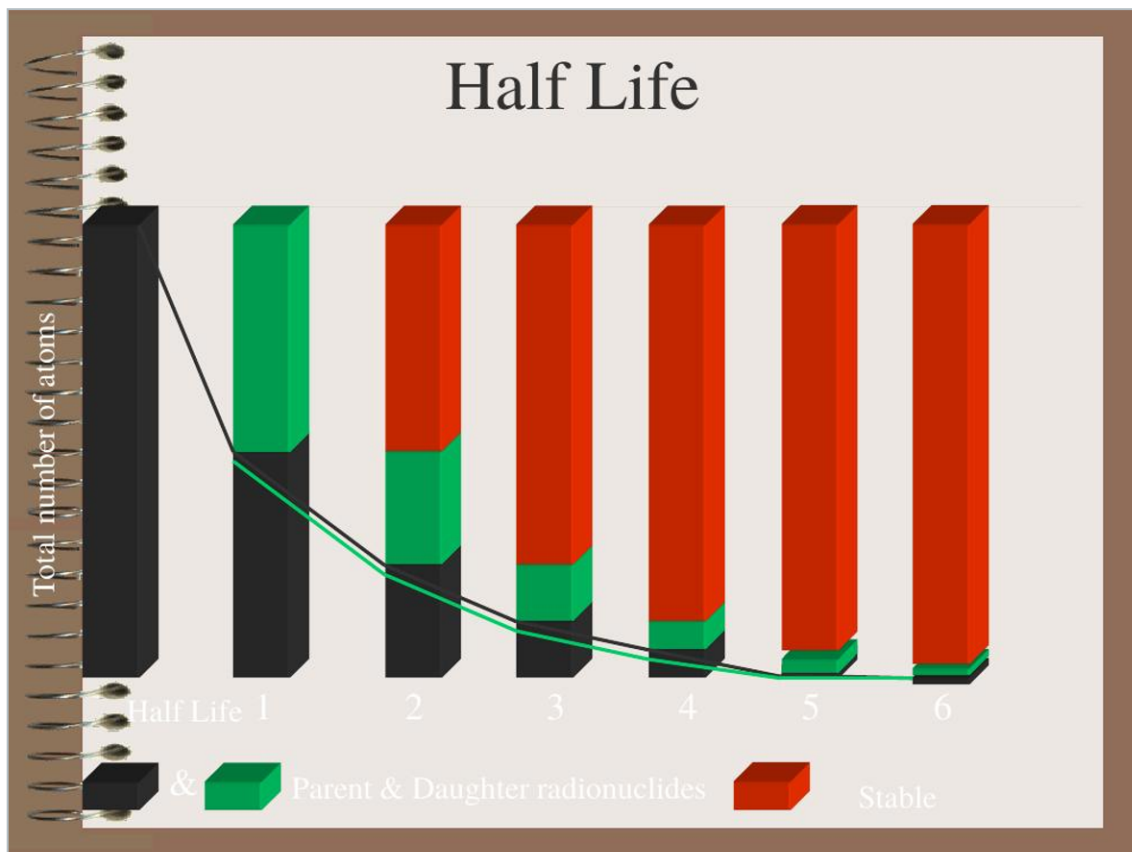
Is the time taken for half of the radioactive substance to decay.

The half life can range from a millionth of a second to millions of years.

Decay rate of radioactivity: After ten half lives, the level of radiation is reduced to one thousandth

Time: One half life two three four five six seven eight nine

شکل ۱۰-۱: کاهش تدریجی سطح رادیواکتیویته در طول نیمه‌عمرهای متوالی — پس از ده نیمه‌عمر، سطح فعالیت تقریباً به یک‌هزارم مقدار اولیه می‌رسد.



شکل ۱۰-۲: تغییرات نسبت هسته‌های مادر (سیاه)، دختر (سبز) و پایدار (قرمز) در طول نیمه‌عمرهای متوالی.

ب) نیمه‌عمر بیولوژیکی ($T_{1/2}^b$)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های وارد شده به بدن، از طریق فرآیندهای دفعی بدن (تنفس، تعریق، ادرار و...) دفع می‌شوند. این مقدار برای همه رادیوایزوتوپ‌های یک عنصر و ایزوتوپ پایدار آن یکسان است، اما در اندام‌های مختلف بدن متفاوت است.

مثال: نیمه‌عمر بیولوژیکی $I-125$ ، $I-131$ و ایزوتوپ پایدار $I-127$ در تیروئید 140 روز، اما در کلیه و کبد 7 روز است.

ج) نیمه‌عمر مؤثر ($T_{1/2}^{eff}$)

از آنجا که در بدن همزمان واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی رخ می‌دهد، نیاز به یک شاخص ترکیبی داریم:

$$1/T_{1/2}^{eff} = 1/T_{1/2}^b + 1/T_{1/2}$$

د) عمر متوسط (Average Life, τ)

مدت زمانی فرضی است که طی آن هسته‌ها، اگر با نرخ اکتیویته اولیه (ثابت، نه نمایی) واپاشی می‌کردند، به صفر می‌رسیدند.

$$\tau = 1 / \lambda$$

❓ نکته امتحانی

سه نوع نیمه‌عمر (فیزیکی، بیولوژیکی، مؤثر) و رابطه معکوس جمع‌شونده‌شان از سؤالات پرتکرار امتحانی است — فرمول $T_{eff} = 1/T_p + 1/T_b$ را حتماً حفظ کنید.

i یادداشت پیگیری از فصل ۶

در فصل ۶ (بتای مثبت) پیش‌تر تناقضی بین «گادولینیوم-۶۸» در متن پیاده‌شده صوت و «گالیوم-۶۸ ($Ga-68$)» در معادله اسلاید ثبت شده بود؛ در فصل حاضر تناقض مشابهی مشاهده نشد.

✓ جمع‌بندی فصل ۱۰

در این فصل، اکتیویته ($A = \lambda N$) و واحدهای آن (بکرل و کوری) را تعریف کردیم و سه نوع نیمه‌عمر — فیزیکی، بیولوژیکی و مؤثر — را همراه با فرمول‌های مربوطه از هم تفکیک نمودیم.

فصل ۱۱ رادیوداروها، ژنراتور Mo-99/Tc-99m و اصول تصویربرداری هسته‌ای

با داشتن ابزار ریاضی نیمه‌عمر و اکتیویته، اکنون می‌توانیم بفهمیم چرا برخی رادیوایزوتوپ‌ها برای مصارف تشخیصی انتخاب می‌شوند و چگونه در بدن به تصویر تبدیل می‌شوند.

۱۱-۱. نقشه استحال (Decay Scheme)

نحوه استحال هر هسته رادیواکتیو را معمولاً «نقشه استحال» آن نشان می‌دهد. اطلاعات این نقشه در عمل دو کاربرد اصلی دارد:

۱. انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی.
۲. هنگام تجویز رادیودارو به بیمار، برای محاسبه دوز جذبی بیمار استفاده می‌شود.

۱۱-۲. خصوصیات ایده‌آل یک رادیودارو

- انتخاب یک ماده رادیواکتیو به‌عنوان رادیودارو، بر پایه اطلاعات استخراج‌شده از نقشه استحال آن انجام می‌شود و باید سه معیار زیر را داشته باشد:
- نیمه‌عمر مناسب: نه خیلی طولانی (افزایش دوز جذبی بیمار و تابش به اطرافیان) و نه خیلی کوتاه (از بین رفتن فرصت تصویربرداری).
 - انرژی مناسب: میزان انرژی گاما (بر حسب keV یا MeV) باید متناسب با کارایی دتکتورهای دستگاه باشد.
 - نوع پرتو مناسب: نوع ذره گسیلی (آلفا، بتا یا گاما) باید متناسب با هدف تشخیصی یا درمانی باشد تا دوز اضافی غیرضروری به بیمار تحمیل نشود.

۱ توضیح تکمیلی — روش‌های تجویز رادیودارو درمانی

در کاربردهای درمانی (مانند تابش‌های α ، β و γ)، عناصر رادیوایزوتوپ می‌توانند به‌صورت تزریقی یا خوراکی به بیمار تجویز شوند؛ انتخاب روش بسته به نوع درمان و رادیوداروی مورد استفاده متفاوت است.

۱۱-۳. ژنراتور مولیبدن-تکنسیوم (Mo-99/Tc-99m)

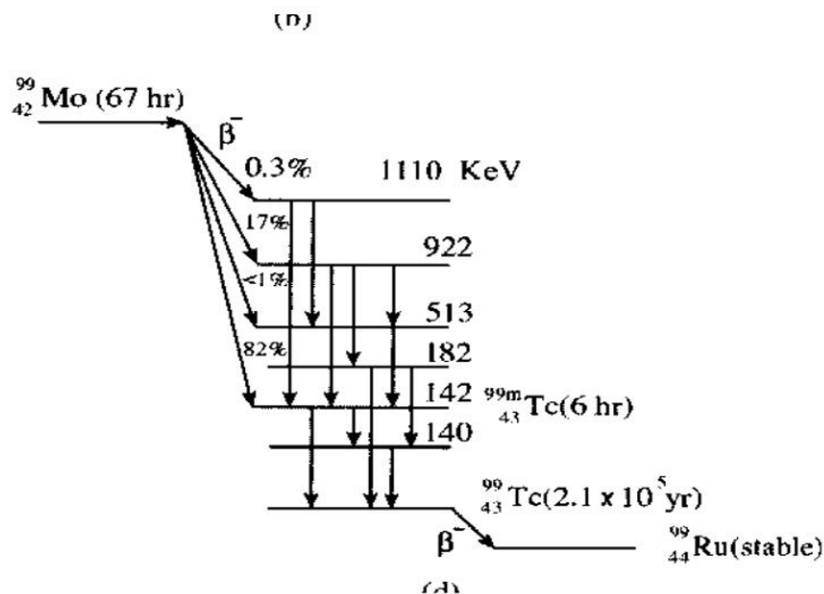
این ژنراتور، که استاد بر آن تأکید ویژه‌ای دارد، یکی از پرمصرف‌ترین منابع رادیودارویی در پزشکی هسته‌ای است:

- مولیبدن-۹۹ (هسته مادر) با نیمه‌عمر ۶۷ ساعت، طی واپاشی بتای منفی به تکنسیوم-۹۹m (هسته دختر) تبدیل می‌شود.
- Mo-99 از واکنش شکافت هسته‌ای اورانیوم-۲۳۵ در رآکتورهای تحقیقاتی (مانند رآکتور تحقیقاتی تهران) تولید می‌شود.
- Tc-99m دارای نیمه‌عمر کوتاه ۶ ساعت و انرژی گامای ۱۴۰ کیلو الکترون‌ولت (keV) است که آن را

برای تصویربرداری ایده‌آل می‌سازد.

- فرآیند «دوشیدن» (Milking): با عبور نرمال سالین از ژنراتور تحت خلأ ویال، $Tc-99m$ تولید شده استخراج می‌شود. هر ژنراتور معمولاً تا حدود یک هفته (در حدود دو نیمه‌عمر $Mo-99$) قابل استفاده است.

واکنشهای $^{99}_{42}Mo$ و تولید $^{99}_{43}Tc$ جهت مصارف پزشکی



شکل ۱۱-۱: نمودار زنجیره واپاشی $Mo-99$ (67 hr) $\rightarrow$ $Tc-99m$ (6 hr) $\rightarrow$ $Tc-99$ (2.1x10⁵ yr) $\rightarrow$ $Ru-99$ (پایدار).

۱۱-۴. اصول تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای

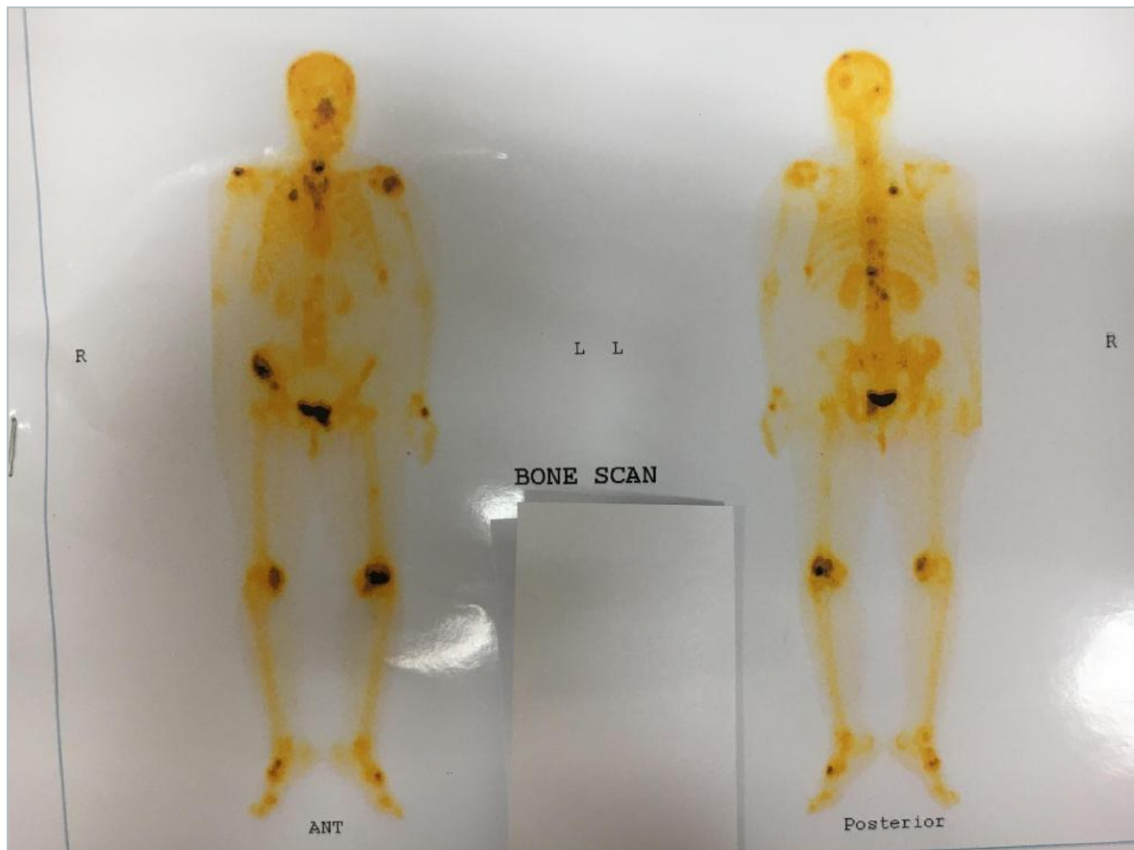
- تفاوت بنیادین با رادیولوژی: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن بیمار پس از تزریق رادیودارو، منبع پرتو محسوب می‌شود.
- رادیودارو پس از تزریق وریدی در بدن پخش و توسط بافت‌های هدف جذب می‌شود؛ پرتوهای گامای گسیلی توسط گاماگرا (Gamma Camera) یا اسپکت (SPECT) آشکارسازی و به سیگنال الکتریکی و سپس تصویر تبدیل می‌شوند.
- نقاط داغ (Hot Spots): نواحی با متابولیسم بالا (مانند تومورها) رادیوداروی بیشتری جذب کرده و در تصویر به صورت نقاط تیره/داغ نمایان می‌شوند.

۱۱-۵. انواع اسکن‌های شایع

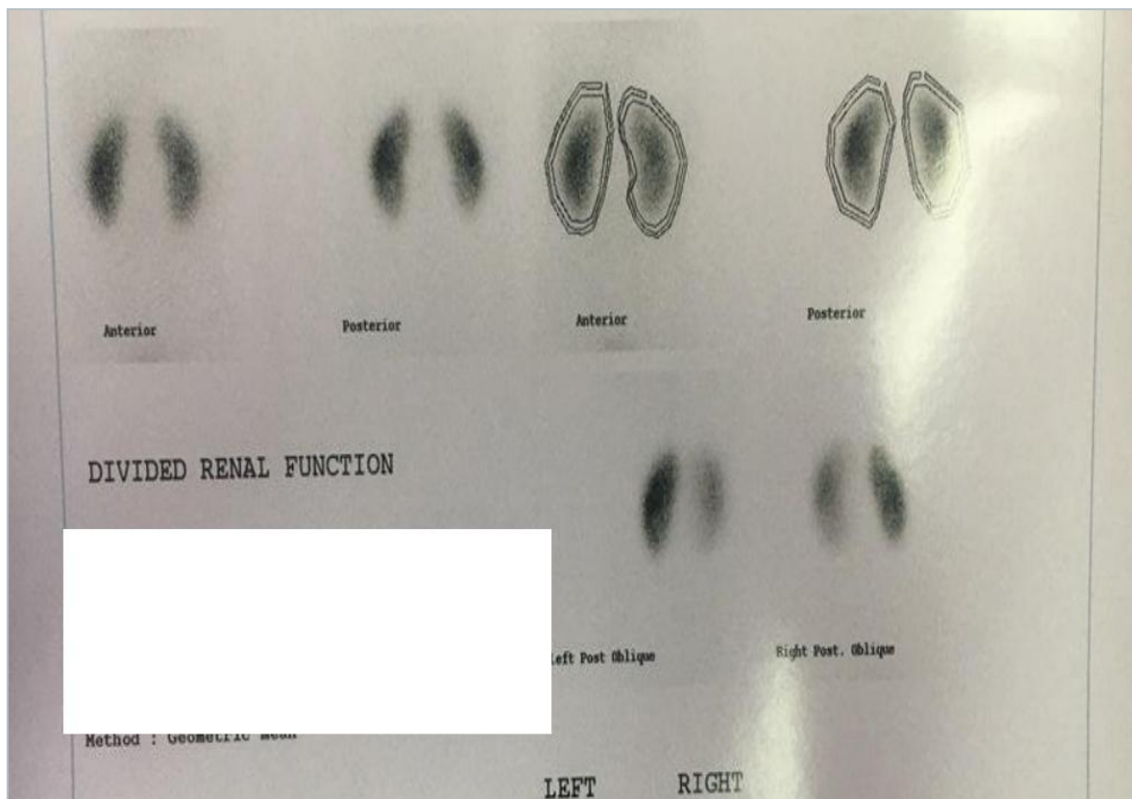
نوع اسکن	رادیوداروی لیبل شده	کاربرد
اسکن استخوان (Bone Scan)	$Tc-99m + MDP$	تشخیص متاستازهای سرطانی (پروستات، سینه و...)

اسکن کلیه — آناتومیک	Tc-99m + DMSA	بررسی ساختار آناتومیک کلیه
اسکن کلیه — عملکردی	Tc-99m + DTPA	بررسی عملکرد فیزیولوژیک کلیه
اسکن قلب (Rest/Stress)	Tc-99m + MIBI	بررسی گرفتگی عروق کرونر؛ در فاز استرس هنگام اوج فعالیت قلب تزریق می‌شود

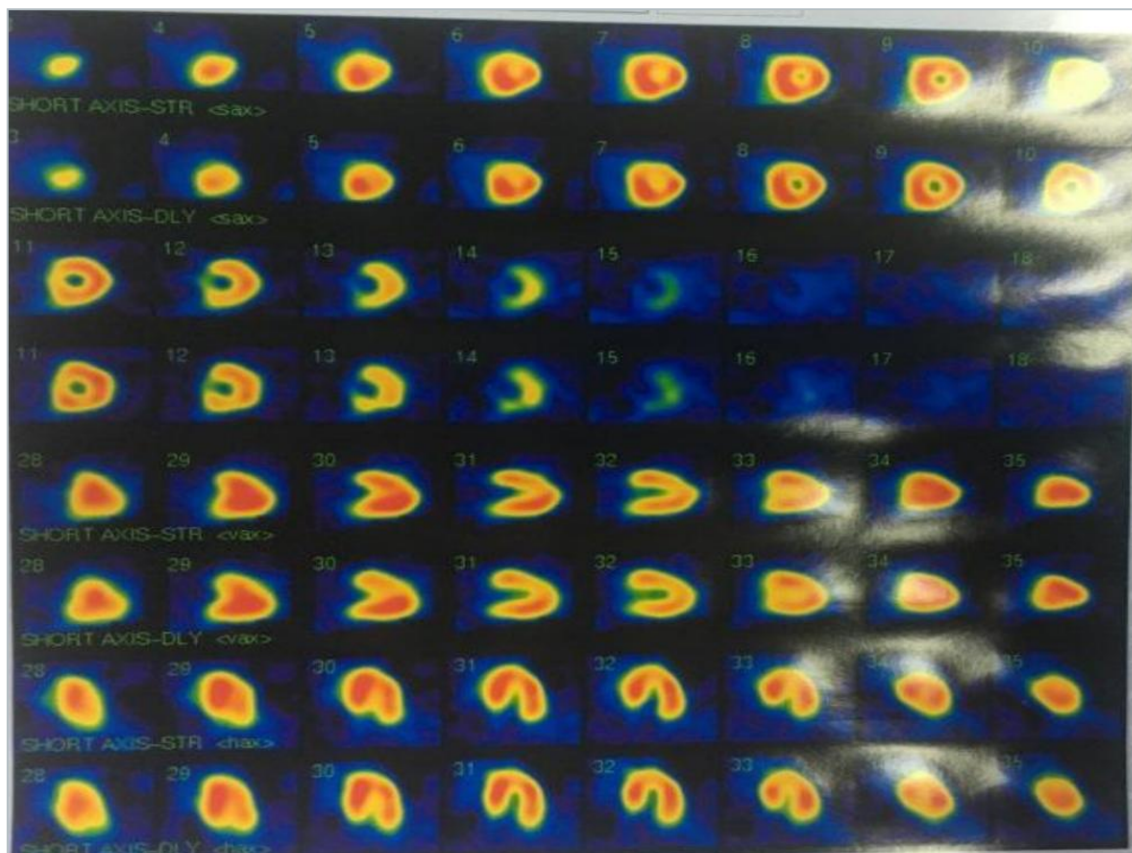
پیش از اسکن قلب، به بیمار غذای چرب داده می‌شود تا کیسه صفرا و کبد تخلیه شده و تصویر قلب با کیفیت بهتری دیده شود؛ نقص در جذب رادیودارو نشان‌دهنده گرفتگی عروق کرونر است.



شکل ۱۱-۲: نمونه تصویر اسکن استخوان تمام‌بدن (Tc-99m-MDP) در نمای قدامی و خلفی.



شکل ۱۱-۳: نمونه اسکن عملکرد تفکیکی کلیه (Divided Renal Function) با نمای قدامی/خلفی و مایل خلفی.



شکل ۱۱-۴: نقشه‌های قطبی (Polar Maps) اسپکت قلب در محورهای کوتاه، عمودی و افقی.

۱۱-۶. تصویربرداری PET (پوزیترون امیشن توموگرافی)

- اساس کار: استفاده از رادیوداروهای با واپاشی بتای مثبت، رایج‌ترین آن‌ها FDG (فلور-۱۸ متصل به

گلوکز).

- پس از تزریق، پوزیترون با یک الکترون بدن برخورد کرده و «پدیده فنا» (Annihilation) رخ می‌دهد که به تولید دو فوتون گامای ۵۱۱ کیلوالکترون‌ولت (0.511 MeV) در دو جهت مخالف منجر می‌شود؛ این فوتون‌ها توسط دستگاه آشکارسازی شده و تصویر را می‌سازند.
- مزیت کلیدی PET: برخلاف CT و MRI که آناتومی را نشان می‌دهند، PET متابولیسم و سوخت‌وساز سلولی را ارزیابی می‌کند؛ چون سلول‌های سرطانی متابولیسم بسیار بالایی دارند، رادیوداروی بیشتری جذب کرده و به صورت نقطه داغ دیده می‌شوند — این ویژگی امکان تشخیص بسیار زودهنگام متاستازها را فراهم می‌کند.

❓ نکته امتحانی

رابطه‌ی ۲ ← annihilation فوتون ۵۱۱ keV (نه ۱۴۰ keV که مخصوص Tc-99m است) از نکات تفکیک‌کننده‌ی رایج در امتحان‌هاست.

✓ جمع‌بندی فصل ۱۱

در این فصل، معیارهای انتخاب یک رادیودارو، عملکرد ژنراتور $^{99}\text{Mo}/^{99}\text{Tc}$ ، اصول کلی تصویربرداری هسته‌ای، رایج‌ترین اسکن‌های بالینی، و در نهایت مبنای فیزیکی تصویربرداری PET را مرور کردیم.

فصل ۱۲ ایمنی پرتو، رادیوتراپی و طرح‌ریزی درمان

در پایان این بخش از جزوه، از کاربرد تشخیصی به کاربرد درمانی تشعشع می‌رسیم و می‌بینیم که چگونه همان اصول فیزیکی، هم برای محافظت از بیمار و هم برای نابودی هدفمند سلول‌های سرطانی به کار می‌روند.

۱۲-۱. نکات حفاظتی در پزشکی هسته‌ای

رادیوایزوتوپ	نیمه عمر	دستورالعمل حفاظتی
Tc-99m	۶ ساعت	رعایت نکات حفاظتی (دوری از کودکان و خانم‌های باردار) تا ۲۴ ساعت
I-131	۸ روز	قرنطینه ۱۰ روز تا ۲ هفته؛ جداسازی ظروف غذا و اتاق خواب؛ قطع شیردهی؛ عدم بارداری تا ۶ ماه پس از درمان

- I-131 برای درمان کنسر یا پرکاری تیروئید استفاده می‌شود.
- به دلیل دفع ماده رادیواکتیو از طریق عرق، بزاق و ادرار، مصرف آب فراوان هنگام استفاده از سرویس بهداشتی و شست‌وشوی مجزای لباس‌ها تأکید می‌شود.

۱۲-۲. رادیوتراپی (پرتودرمانی)

تعریف: استفاده از پرتوهای یونیزان برای جلوگیری از رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌ها. رادیوتراپی به دو شیوه اصلی انجام می‌شود:

الف) رادیوتراپی خارجی (اکسترنال / تله‌تراپی)

- منبع پرتو (معمولاً شتاب‌دهنده خطی) در فاصله‌ای دور از بدن، مثلاً ۱۰۰ سانتی‌متر، قرار می‌گیرد.
- از پرتوهای ایکس برای تومورهای عمقی و از الکترون برای تومورهای سطحی (مانند پوست) استفاده می‌شود.

ب) رادیوتراپی داخلی (اینترنال / براکی‌تراپی)

- سورس رادیواکتیو (مانند Cs-137، I-125 یا Ir-192) مستقیماً داخل یا در مجاورت بافت تومورال قرار داده می‌شود.

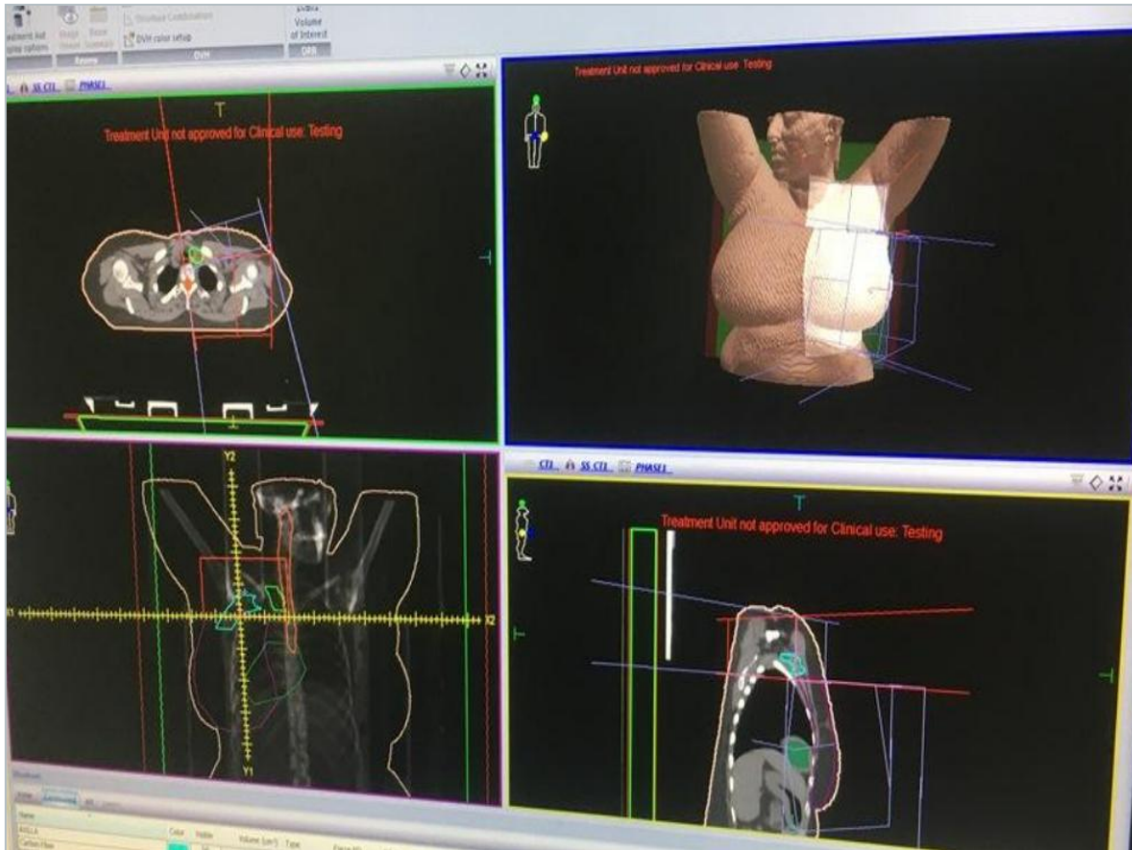
نکته امتحانی

تمایز «اکسترنال/تله‌تراپی» (منبع دور از بدن) از «اینترنال/براکی‌تراپی» (سورس داخل/مجاور تومور) را همراه با مثال رادیوایزوتوپ هرکدام دقیق حفظ کنید.

۱۲-۳. طراحی درمان (Treatment Planning)

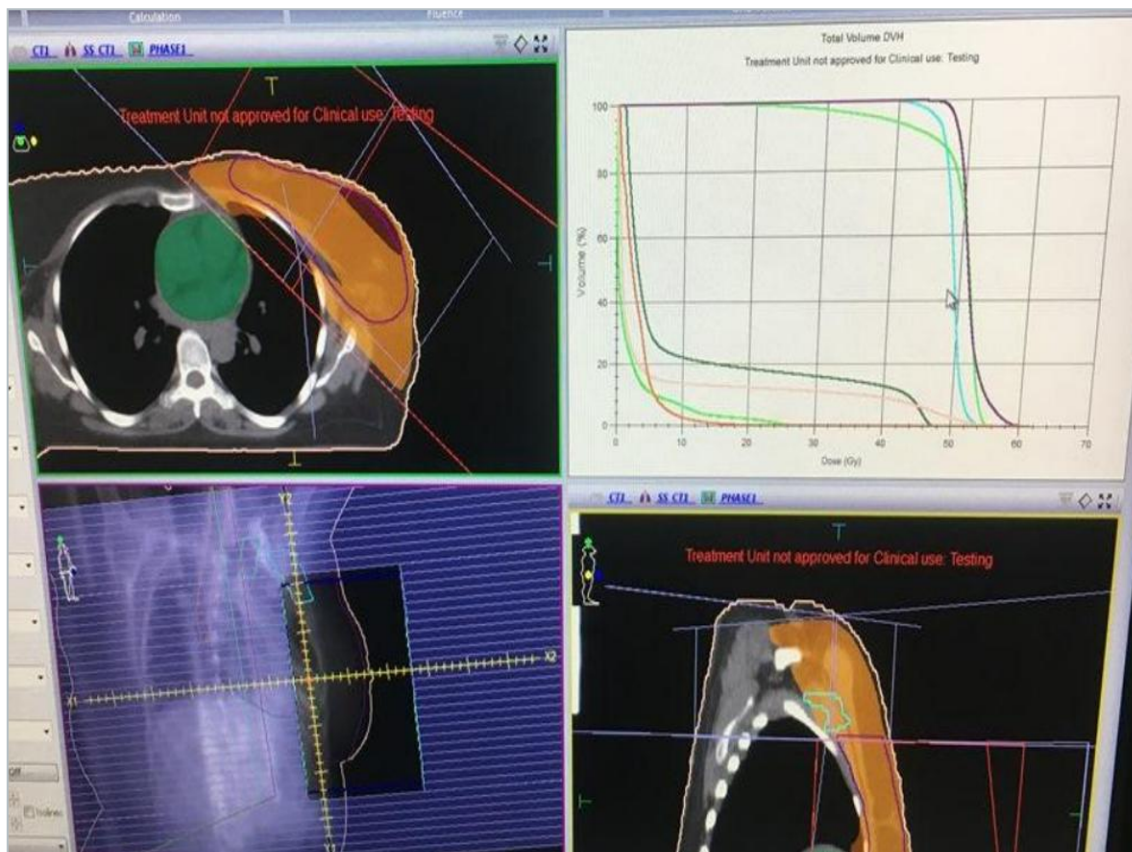
هدف اصلی طراحی درمان، رساندن حداکثر دوز به بافت تومورال و حداقل دوز به بافت‌های سالم اطراف (قلب، ریه، نخاع و...) است. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

- ابتدا از بیمار سی‌تی‌اسکن گرفته و تصاویر به نرم‌افزار طراحی درمان منتقل می‌شود.
- سپس پارامترهایی مانند تعداد فیلدها (میدان‌های تابش)، اندازه فیلد، نوع و انرژی پرتو (مثلاً ۶ یا ۱۸ مگاولت) و زاویه گانتری تعیین می‌گردد.
- شیلدینگ (حفاظت بافت سالم): با آلیاژ سروین (Cerrobend — ترکیب قلع، سرب و بیسموت) یا تیغه‌های سری متحرک به نام MLC انجام می‌شود.



شکل ۱-۱۲: نمای سه‌بعدی و مقاطع محوری/سازیتال آماده‌سازی میدان تابش در نرم‌افزار طراحی درمان.

- دوزیمتری و DVH: نمودار Dose-Volume Histogram نشان می‌دهد چه درصدی از حجم تومور یا بافت نرمال، چه میزان دوز (بر حسب گری/Gy) دریافت کرده است.
- درمان معمولاً به صورت فراکشن‌بندی شده (تقسیم دوز کل در چندین جلسه) انجام می‌شود.



شکل ۱۲-۲: مقطع محوری قفسه سینه با ناحیه هدف (نارنجی)، اندام حیاتی (سبز) و نمودار DVH متناظر.

✓ جمع‌بندی فصل‌های ۹ تا ۱۲

در این چهار فصل، مسیر کامل از واپاشی گاما و تبدیل داخلی، تا مبانی آماری واپاشی (اکتیویته و انواع نیمه‌عمر)، ساخت و کاربرد رادیوداروها (به‌ویژه ژنراتور $^{99}\text{mTc}/^{99}\text{Mo}$ و PET)، و در نهایت اصول ایمنی پرتو و رادیوتراپی (خارجی و داخلی) به همراه طرح‌ریزی درمان پوشش داده شد. این فصل‌ها مکمل فصل‌های ۱ تا ۸ هستند و مجموعاً جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای را کامل می‌کنند.